



國立清華大學
NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY

國立清華大學
National Tsing Hua University

碩士論文
Master's Thesis

面向音樂科技教育之開源 MIDI 平台開發
Development of an Open-Source MIDI Platform
for Music Technology Education

系別：音樂學系碩士班 音樂工程與應用音樂組

Dept. : Department of Music

學號Student ID. : 109591521

研究生Author : 黃驥軒 Ji-Xuan Huang

指導教授Advisor : 劉奕汶教授 Dr. Yi-Wen Liu

蘇郁惠教授 Dr. Yu-Huei Su

中華民國 一 一 四 年 十 一 月
November 2025



國立清華大學
NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY



國立清華大學
NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY



國立清華大學
NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY

國立清華大學
National Tsing Hua University

碩士論文
Master's Thesis

面向音樂科技教育之開源 MIDI 平台開發
Development of an Open-Source MIDI Platform
for Music Technology Education

系別：音樂學系碩士班 音樂工程與應用音樂組

Dept. : Department of Music

學號Student ID. : 109591521

研究生Author : 黃驥軒 Ji-Xuan Huang

指導教授Advisor : 劉奕汶教授 Dr. Yi-Wen Liu

蘇郁惠教授 Dr. Yu-Huei Su

中華民國一一四年十一月
November 2025



國立清華大學碩士學位論文
指導教授推薦書

National Tsing Hua University Master Thesis
Advisor Approval Form

音樂學系

黃驥軒 君 (學號109591521) 所提之論文

面向音樂科技教育之開源 MIDI 平台開發

經由本人指導撰述，同意提付審查。

Department of Music

Mr. Huang, Ji-Xuan (Student ID: 109591521) who has submitted
the Thesis/Dissertation

Development of an Open-Source MIDI Platform for Music
Technology Education

under my guidance, I approve for the submission to the oral
defense committee.

☒ 論文題目與內容符合本系(所、班、學位學程)專業領域

The subject and content of the thesis/dissertation are conformed to
the professional field of the department (institute, class or
program).

☒ 符合本系(所、班、學位學程)論文相似度比對標準

The thesis/dissertation meets the standard for the
thesis/dissertation originality check set by the department
(institute, class or program).

指導教授
(Advisor)

劉奕文 蘇郁東 (簽章)
(Signature)

中華民國 114 年 10 月 29 日
2025 / 10 / 29 (YYYY/MM/DD)



國立清華大學碩士學位論文
考試委員審定書

National Tsing Hua University
Final Thesis/Dissertation Review Form

音樂學系

黃驥軒 君 (學號109591521) 所提之論文

面向音樂科技教育之開源 MIDI 平台開發

經本委員會審查，符合碩士資格標準。

Department of Music

Mr. Huang, Ji-Xuan (Student ID: 109591521) who has submitted
the Thesis/Dissertation

Development of an Open-Source MIDI Platform for Music
Technology Education

has passed the oral defense and has met the qualifications to
be awarded the degree of Master of Music.

學位考試委員會
(Oral defense Committee)

主持人
(Chair)

孔繁傑

(簽章)
(Signature)

委員
(Members)

孔繁傑

黃郁芬

劉奕汶

蘇郁惠

中華民國 114 年 11 月 19 日
2025 / /

(YYYY/MM/DD)



摘要

本論文旨在開發一套面向音樂科技教育的開源 MIDI 平台，該平台基於開源的 Arduino 為核心並整合模組化擴充介面、General MIDI 音源晶片與 USB 主機控制器於單一硬體架構中，具備標準 MIDI 與 USB-MIDI 雙向通訊能力，並可直接將 MIDI 訊號轉換為音訊輸出至耳機或揚聲器，實現獨立運作且即時反應的音樂互動裝置。

本系統支援 5-pin 傳統 MIDI 介面、USB-MIDI 周邊與主機介面，同時具備傳統 MIDI 與 USB-MIDI 之間的橋接與轉換功能，有助於連接並整合新舊世代之 MIDI 裝置。為提升互動性與擴充彈性，系統另設計類比旋鈕模組、數位按鍵模組與觸控鍵盤模組等三款原創輸入模組，每個模組均採用模組化連接器設計，便於強化系統的模組化發展與教學應用的靈活性。

本研究所建構之平台，除作為開源技術的原型驗證外，亦著眼於未來在音樂科技教育中的應用潛力。未來將進一步發展模組化教材、進行實體教具驗證與教案設計推廣，期望本平台能成為教學與學習的實作工具，降低 MIDI 技術的學習門檻，促進學習者對嵌入式音樂裝置與數位音樂應用的理解與創造力養成，並推動音樂科技教育的實務發展與創新探索。

關鍵詞：MIDI、Arduino、開源硬體、音樂科技教育



Abstract

This thesis develops an open-source MIDI platform for music technology education, based on an Arduino core. It integrates a modular expansion interface, a General MIDI sound chip, and a USB host controller, supporting bidirectional communication via both standard MIDI and USB-MIDI. The platform converts MIDI signals into audio output, enabling real-time, standalone music interaction.

The system supports 5-pin MIDI, USB-MIDI peripheral and host modes, and includes bridging functions between traditional MIDI and USB-MIDI devices. Three original input modules—an analog knob, a digital button, and a touch keyboard—enhance interactivity and expandability, with a modular connector design for flexible educational use.

In addition to validating the open-source hardware prototype, the platform has potential for music technology education. Future work will focus on developing modular teaching materials, validating teaching aids, and designing instructional content. Hopefully, it will make learning MIDI more accessible and foster creativity in embedded music devices and digital music applications.

Keywords: MIDI, Arduino, Open-Source Hardware, Music Technology Education



目錄

第一章 緒論	1
1.1 研究動機	1
1.2 文獻回顧	2
1.2.1 MIDI 技術	2
1.2.2 開源硬體技術	9
1.2.3 自造者文化與其影響	11
1.3 研究目標與貢獻	12
1.4 論文架構	13
第二章 系統開發	14
2.1 核心控制電路	14
2.1.1 微控制器	15
2.1.2 音源晶片	16
2.1.3 MIDI 通訊介面	18
2.1.4 Grove 擴充介面	19
2.1.5 Shield 擴充介面	20
2.2 訊號輸入電路	22
2.2.1 類比輸入模組	24
2.2.2 數位輸入模組	25
2.2.3 觸控輸入模組	26
2.3 USB 主機擴展電路	28
2.4 韌體函式庫	30
2.4.1 Arduino MIDI Library	30
2.4.2 Arduino MIDIUSB Library	31
2.4.3 Arduino USB Host Library	31
2.4.4 Adafruit MPRI21 Library	31
第三章 成果討論	32
第四章 未來展望	35
4.1 教材設計	35
4.2 教具驗證	36
4.3 教案推廣	36
參考文獻	37
附錄	39



第一章 緒論

1.1 研究動機

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) 自 1980 年代初問世以來，已成為音樂科技領域中最核心且具持續生命力的通訊協定。其標準化的資料結構與低延遲的傳輸特性，使其廣泛應用於電子樂器、音樂製作、演出控制、互動裝置與多媒體創作等領域，並成為音樂與科技結合的重要橋樑，也非常適合作為跨領域教學與創作的媒介。

然而，儘管開源硬體與自造者文化近年蓬勃發展，結合開源硬體與 MIDI 技術的專案仍相對稀少，相關資源分散且缺乏系統性的整合平台。對於希望透過實作理解 MIDI 系統架構與應用的使用者而言，往往需搜尋各類技術資料，透過零散的資訊逐步拼湊學習脈絡，進而降低學習效率與系統性。

基於上述問題，本研究因此設計一套以 Arduino 為核心、具備擴充能力的開源 MIDI 硬體平台，該平台除了標準 MIDI 通訊能力也整合 USB-MIDI 裝置端與主機端通訊能力，並內建 General MIDI 音源可直接輸出音訊，無須仰賴外部軟體音源或電腦主機，因此可提升整體操作體驗與系統獨立性。

此外，為提升教學與開發的靈活性，本研究採用模組化設計，搭配多樣輸入模組，提供多種控制方式的擴充與實驗可能，適用於開源開發、音樂互動裝置創作及跨領域教育場域。期望本研究所建構的系統平台，能有效降低 MIDI 系統的開發門檻，並促進其於教育與創新應用中的普及與發展。

1.2 文獻回顧

1.2.1 MIDI 技術

MIDI 於 1983 年由多家主要電子樂器製造商共同制定並正式發布，是一種標準化的數位通訊協定，廣泛應用於電子樂器、電腦與音樂製作設備之間，用以傳遞音樂演奏資訊，例如音符、音量與控制訊號等資料。此協定具備資料量小、即時性高、跨平台相容等特性，推動數位音樂與電子樂器技術的蓬勃發展[1]。

MIDI 1.0 規格[2]明確定義其物理端硬體介面使用 5-pin DIN 連接器，並區分為「MIDI IN」、「MIDI OUT」與「MIDI THRU」。為避免接地迴路造成干擾，傳輸與接收端電路通常透過光耦合器（如 Sharp PC-900）進行電氣隔離。

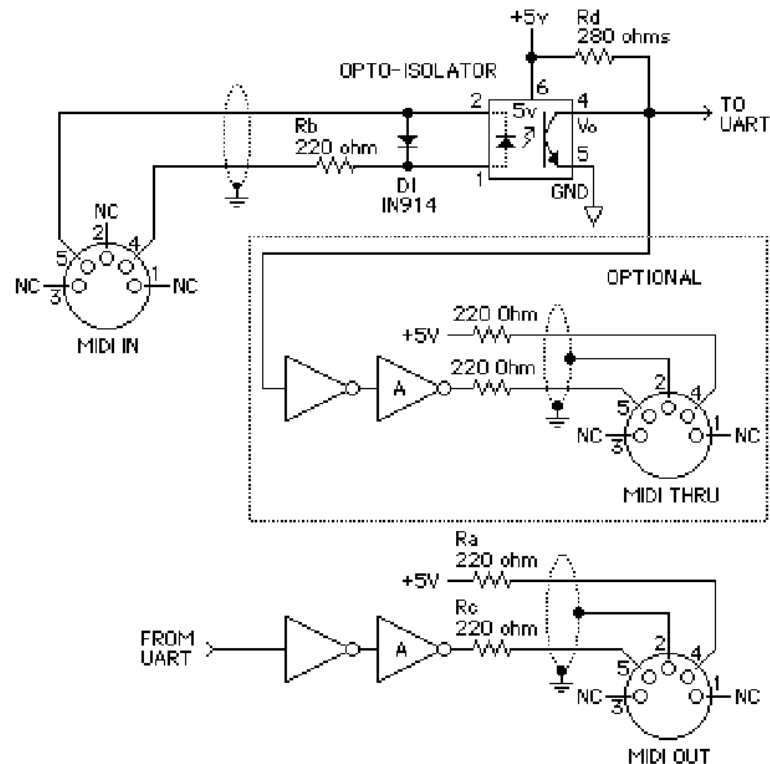


Figure 1.1: MIDI 介面電路圖
(取自 MIDI 1.0 DETAILED SPECIFICATION)

通訊協定採用 31,250 baud ($\pm 1\%$) 的非同步串列傳輸，意即每秒傳輸 31,250 個位元 (bits)。每筆資料由一個起始位元 (邏輯低準位)、8 個資料位元 (D0 至 D7) 與一個停止位元 (邏輯高準位) 構成，共計 10 位元，週期為 320 微秒 (μs)。

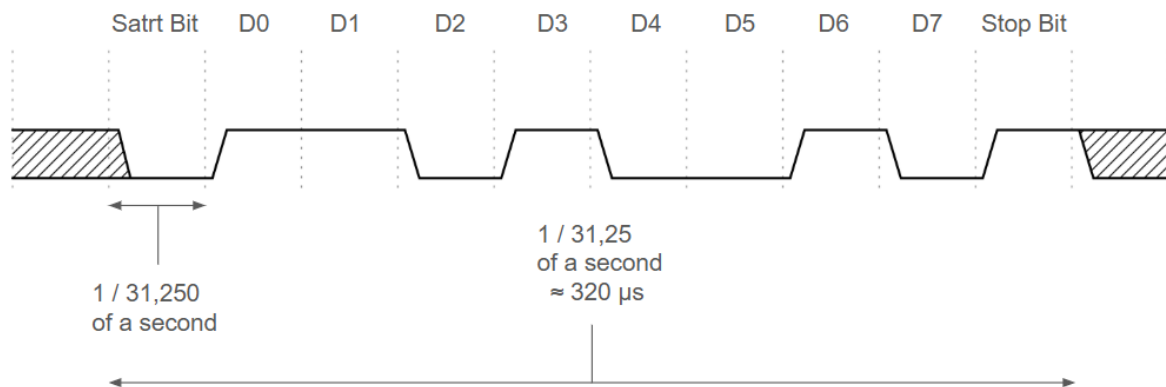


Figure 1.2: MIDI 資料位元格式

MIDI 的通訊是透過多個位元組 (multi-byte) 所組成的訊息 (messages) 來實現的。一般來說，每筆訊息包含 1 個狀態位元組 (Status Byte)，後面跟著 1 或 2 個資料位元組 (Data Byte)，其中以最高位元 (D7) 的數值來決定是狀態位元組或是資料位元組：

- 若 D7 = 1 則是狀態位元組 (Status Byte)。

位元組數值範圍從 0x80 (b10000000) 至 0xFF (b11111111)。

- 若 D7 = 0 則是資料位元組 (Data Byte)。

位元組數值範圍從 0x00 (b00000000) 至 0x7F (b01111111)。

MIDI 通道 (Channel) 總共有 16 個 (0 至 15)，MIDI 訊息可以透過 16 個通道中的任一個傳送，每個通道可用於傳送不同的狀態位元組與資料位元組。

狀態位元組依據規格書定義共有：Note Off、Note On、Polyphonic

Pressure、Control Change、Program Change、Channel Pressure、Pitch Bend 和 System Messages (附錄一)。

資料位元組由於 D7 被當作資料型態的標記，因此只有 D0 至 D6 能作為真正的數值表示，總共是 7 個位元 ($2^7 = 128$)，所能表示的數值範圍為 0 至 127，這也是為何 MIDI 資料數值的最大值是 127 的原因。

一組典型的 MIDI Note On & Note Off 訊息如圖 1.3 所示，這組訊息可以表示一個音 (Middle C) 被按下一段時間後再放開，每個位元組資料含義說明如下：

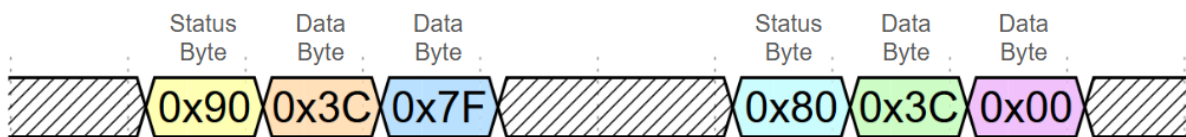


Figure 1.3: MIDI Note On & Note Off 訊息

- Message: 0x90 - 0x3C - 0x7F
 - 0x90: Note On & Channel = 1
 - 0x3C: MIDI Note Number = 60 (Middle C)
 - 0x7F: Note On Velocity = 127
- Message: 0x80 - 0x3C - 0x00
 - 0x80: Note Off & Channel = 1
 - 0x3C: MIDI Note Number = 60 (Middle C)
 - 0x00: Note Off Velocity = 0

部分廠商不會使用 Note Off 訊息，而是使用 Note On 搭配 Velocity = 0 來代替 Note Off 訊息，例如：0x90 - 0x3C - 0x00 同樣可以關閉上述範例的 Middle C。

除了 Note On & Off 之外，Control Change (CC) 與 Program Change (PC) 也是使用者會頻繁使用的訊息。Control Change 是提供各種控制器訊息給使用者控制音色，最常見控制器是 Modulation Wheel (CC#1 顫音控制)、Channel Volume (CC#7 音量控制)、Pan (CC#10 音像控制)、Damper Pedal (CC#64 延音踏板)，其餘控制器可參考官方規格書的定義，總共有 128 個控制器項目 (附錄二)。

一組典型的 Control Change 訊息如圖 1.4 所示，這組訊息可以表示將通道 2 的總音量調整至中間值，每個位元組資料含義說明如下：

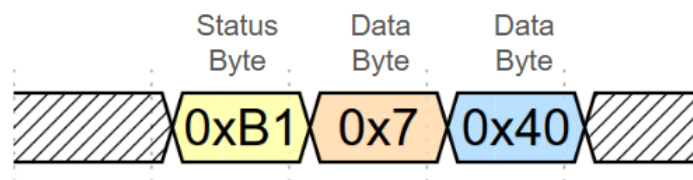


Figure 1.4: Control Change 訊息

- Message: 0xB1 - 0x7 - 0x40
 - 0xB1: Control Change & Channel = 2
 - 0x7 : Controller Number = 7 (Channel Volume)
 - 0x40: Control Value = 64

Program Change 是用來切換音色的訊息，此訊息會傳送一個音色編號，讓接收端的裝置根據該編號切換至對應的內部音色。由於不同裝置的音色庫可能有所差異，Program Change 訊息僅傳遞音色的編號，而不包含具體音色參數。為了解決不同品牌的電子樂器可能將同一個 Program Change Number 指向完全不同的樂器音色，因此官方在 1991 年推出了 General MIDI[3]，此標準是基於原始 MIDI 1.0 規格的擴充標準，除了規範了標準的 128 種音色 (附錄三)，也定義了 Channel 10 為鼓組專用通道，並規定了每個 MIDI Note 對應的打擊樂器 (附錄四)。

一組典型的 Program Change 訊息如圖 1.5 所示，這組訊息可以表示將通道 3 的

音色改成 Violin、通道 10（鼓組）音色改成 Acoustic Snare，每個位元組資料含義說明如下：

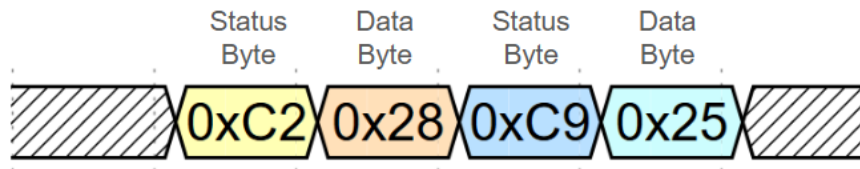


Figure 1.5: Program Change 訊息

- Message: 0xC2 - 0x28
 - 0xC2: Program Change & Channel = 3
 - 0x28: Program Number = 41 (Violin)
- Message: 0xC9 - 0x25
 - 0xC9: Program Change & Channel = 10
 - 0x25: Program Number = 38 (Acoustic Snare)

接下來討論一種特殊的控制訊息：Pitch Bend Change（音高滑音控制）。此訊息專為連續控制音高變化而設計，常用於模擬滑音效果，其預設範圍為 ± 2 個半音。由於人耳對音高變化極為敏感，為確保滑音的自然與平滑表現，Pitch Bend Change 採用 14 位元解析度 ($2^{14} = 16384$)，其可表示的數值範圍為 0 至 16383，相較於僅具 7 位元解析度的其他控制訊息，能提供更細緻的控制精度。

根據 MIDI 通訊協定，單一資料位元組的最大長度為 7 位元，因此 Pitch Bend Change 訊息始終以兩個資料位元組（data bytes）傳輸，分別為 14 位元資料的低位元組（Least Significant Byte, LSB）與高位元組（Most Significant Byte, MSB）。兩者合併後即可還原為原始的 Pitch Bend 整數值。其數值範圍與對應方式如表 1.1 所示。

名稱	整數值	MSB (高位元組)	LSB (低位元組)
最低音高	0	0x00	0x00
中心點	8192	0x40	0x00
最高音高	16383	0x7F	0x7F

Table 1.1: Pitch Bend 範圍總覽

一組典型的 Pitch Bend Change 訊息如圖 1.6 所示，每筆訊息由三個位元組所組成，包括狀態位元組 (Status Byte) 及兩個資料位元組 (Data Bytes)，其中資料位元組分別為 LSB 與 MSB。這組訊息可以表示將正在彈奏的音符升高 2 個半音，緊接著再降低 2 個半音，最後回到原音高。每個位元組資料含義說明如下：

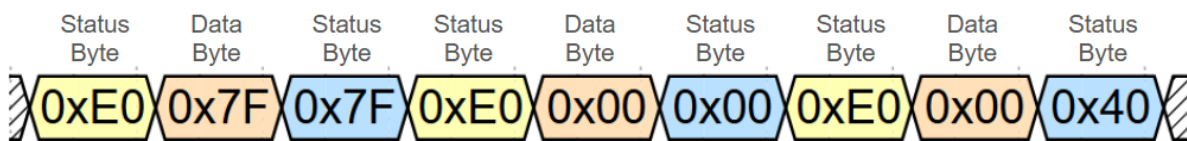


Figure 1.6: Pitch Bend Change 訊息

- Message: 0xE0 - 0x7F - 0x7F
 - 0xE0: Pitch Bend Change = 1
 - 0x7F: LSB Data Byte = 127
 - 0x7F: MSB Data Byte = 127
- Message: 0xE0 - 0x00 - 0x00
 - 0xE0: Pitch Bend Change = 1
 - 0x00: LSB Data Byte = 0
 - 0x00: MSB Data Byte = 0
- Message: 0xE0 - 0x00 - 0x40
 - 0xE0: Pitch Bend Change = 1
 - 0x00: LSB Data Byte = 0
 - 0x00: MSB Data Byte = 64

MIDI 的通訊方式非常容易使用，但其缺點在於連接器體積較大，且輸入與輸出需分別使用兩條線材，導致實際連接較為複雜。隨著 USB 介面於 1996 年問世，MIDI over USB（簡稱 USB-MIDI）也於 1999 年正式納入 USB Device Class 規範中[4]。受益於 USB 的雙向通訊特性，MIDI 的輸入與輸出可透過單一條 USB 線完成，大幅簡化了接線需求，並逐漸取代傳統的 5-pin DIN MID 介面。圖 1.7 所示為一個基本的 USB-MIDI 介面，它能让許多既有的 MIDI 裝置透過 USB 介面與電腦進行連接。

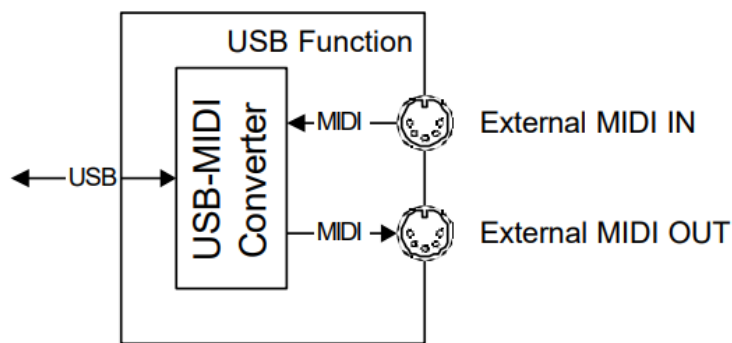


Figure 1.7: 基本 USB-MIDI 介面
(取自 Universal Serial Bus Device Class Definition for MIDI Devices Release 1.0)

根據 USB 架構，裝置分為 USB Host、USB Device 與 USB Hub 等角色[5]，其中 USB-MIDI 系統僅涉及 USB-MIDI Device（如各式電子樂器與控制器）與 USB-MIDI Host（如各式電腦與手機）兩者。然而在現有的電子樂器與 MIDI 音源模組，能穩定支援 USB-MIDI Host 功能的裝置仍屬稀有。

在 USB-MIDI 普及後，MIDI 技術的發展並未停下腳步，仍持續向更多平台與應用領域延伸。舉例而言，BLE-MIDI（Bluetooth Low Energy MIDI）標準的制定[6]，使無線傳輸成為可行方案；Web MIDI API 的推出[7]，則讓瀏覽器能直接存取與控制 MIDI 裝置，拓展了 MIDI 在網頁與線上應用中的可能性。隨著 MIDI 2.0 規格[8]的推出，MIDI 技術在未來仍具備高度的發展潛力與廣泛的應用空間。



1.2.2 開源硬體技術

開源硬體 (Open-Source Hardware, 簡稱 OSH 或 OSHW) 泛指由開放設計運動 (open-design movement) 推動的實體技術產物, 其核心概念源自開源文化, 與自由開源軟體 (Free and Open-Source Software, FOSS) 一脈相承。所謂開源硬體, 係指其設計資料可自由取得 (open)、使用與修改 (free), 因此亦常被稱為自由與開源硬體 (Free and Open-Source Hardware, FOSH) [9]。

開源硬體的 concept 最早可追溯至 1997 年, 由著名開源軟體運動推動者 Bruce Perens 所提出。他當時發起了 Open Hardware Certification Program [10], 其目的是讓硬體製造商能夠自行標示其產品為「開源硬體」。雖然該計畫最終並未持續推動, 但它奠定了開源硬體發展的重要雛型, 並突顯出將開源精神應用於實體硬體產品的潛力, 此舉可視為開源硬體運動的初步嘗試, 對後續開源硬體授權條款與社群建立具一定歷史意義。

開源硬體在 2000 年代中期進入快速發展階段, 隨著多個重要的開源硬體平台與企業相繼出現, 開源硬體再度獲得高度關注。其中最具代表性的專案之一 Arduino, 其靈感來自 Hernando Barragán 於 2004 年在義大利 Interaction Design Institute Ivrea 攻讀碩士期間所開發的 Wiring 平台[11]。此平台為一個結合硬體開發板與圖形化程式語言的開源硬體原型設計平台, 目的是降低互動技術的入門門檻。當時任教於 Ivrea 的 Massimo Banzi, 後來與他人共同創立 Arduino, 並在 Wiring 的基礎上進一步簡化硬體設計與開發流程, 使其更適合設計師與教育者使用。Arduino 透過模組化的 Shield 擴充系統[12]、簡易的程式編程環境、開放原始碼的軟硬體架構, 以及平價可得的成本策略, 降低了電子開發的學習門檻, 並取得前所未有的成功。



開源硬體領域的重要企業除了 Arduino，尚有美國的 Adafruit Industries 與 SparkFun Electronics，以及中國的 Seeed Studio。

Adafruit 由 Limor Fried 於 2005 年在美國紐約創立，致力於開發適合教育與創客使用的電子模組與開源教學資源。Fried 畢業於 MIT，也是少數女性開源硬體創業家，Adafruit 以其完整的學習平台、教學影片與適合初學者進行電子與程式學習的產品設計，深受教育現場與自學者青睞。

SparkFun Electronics 由 Nathan Seidle 於 2003 年在美國科羅拉多州創立，起初源於 Seidle 自行焊接並銷售難以購得的電子模組，後逐漸發展出自有的產品線與教學內容。SparkFun 強調模組設計的可重用性與教育導向，其官網提供大量開源教學、程式範例與電路圖下載，形成一個以 DIY 精神為核心的學習社群。

Seeed Studio 於 2008 年由 Eric Pan 在深圳成立，結合中國電子製造優勢與全球開源社群連結，開發出如 Grove 模組系統[13]、XIAO 系列微控制器與硬體孵化服務。Seeed Studio 除了提供開源硬體產品，也為開發者提供小量生產、測試與供應鏈整合的 One-Stop 服務，形成一個涵蓋設計、製造與銷售的完整平台。

以上企業不僅銷售硬體產品，更積極參與社群建設與教育推廣，促成了一個橫跨教育、自造、研究與產業的多元開源硬體生態系統。其產品多數遵循模組化、開放設計與跨平台相容原則，並與 Arduino 等核心平台密切整合，使初學者與開發者能夠以低門檻進行創作與原型設計。

綜觀上述發展，開源硬體自 1990 年代萌芽以來，逐步發展出一套成熟的設計哲學與技術文化。其核心價值不僅在於開放原始設計，更體現在社群協作、知識分享與快速創新的實踐中。



1.2.3 自造者文化與其影響

自造者文化 (Maker Culture) 是一種源自 DIY (Do-It-Yourself) 精神的當代次文化，強調透過動手實作來進行創新與學習。自造者不僅著眼於創造全新裝置，更樂於拆解、改造並重新設計現有技術，展現出高度的創意應用能力。此文化深受開源運動影響，推崇開放共享的理念，廣泛採用開源硬體與自由技術，是數位時代草根創新的典型代表。

自造者的實作興趣橫跨電子電路、機器人、3D 列印、數位製造、以及傳統木工、金工、工藝等領域，展現出強烈的跨領域整合特性。其創作方式常結合模組化工具與拼貼式思維，從像是 Hackaday 與 Instructables 的線上開源社群平台獲取靈感，並在此基礎上進行再創作。這些創作者除了透過線上社群媒體進行經驗交流，亦積極參與實體空間如 hackerspace、makerspace 的聚會與工作坊，形成虛實整合的學習與創作網絡[14]。

2005 年，Dale Dougherty 推出 Make 雜誌，並於隔年創辦首屆 Maker Faire，成功將自造者文化推向全球。至 2012 年，美國舊金山灣區的 Maker Faire 已吸引超過 12 萬人參與，而由全球社群自主發起的小型 Maker Faire 也遍布世界各地，進一步促進在地創客社群的形成[15]。

隨著數位製造技術與工具的普及（如開源 3D 印表機與 CNC 加工機），個人也能以低成本進行小量客製化產品的製作，讓個人化製造從理念走向實踐，如同 1970 年代微電腦革命將大型計算資源帶入家庭一般[16]。而群眾募資平台（如 Kickstarter 與 Indiegogo）更降低了創業門檻，使創新個體得以向市場推廣其成果，進一步活絡了自造者文化與生態系。



自造者文化所提倡的開源精神、數位製造工具與社群合作機制，正在重塑創新與學習的樣貌，也促使教育現場重新思考學習與創造的本質。在教育場域中，自造者教（Maker Education）作為自造者文化的延伸，讓學生透過實作、原型設計與創意思考進行學習[17]。相較於傳統以教師為中心的講述式課程，自造者教育提供學生實際操作與從錯誤中學習的機會，鼓勵其在反覆試作與設計迭代中獲得回饋與成長。

總體而言，自造者文化已不僅是技術愛好者的實作風潮，而逐漸轉化為一種融合創新實踐、學習模式與社會參與的新興文化力量。其所體現的開源精神、數位製造普及與協作網絡，正重塑人們對教育、創業與公民參與的想像，為當代社會帶來具轉化潛力的行動典範。

1.3 研究目標與貢獻

本研究目標為提供一套開源、具模組化擴充能力與教學導向的 MIDI 硬體平台，主要採用現有開源硬體技術，結合 MIDI 控制、硬體音源與通訊介面等功能，以提供初學者與創作者一個易於理解與實作的開放式開發環境。核心目標在於降低技術入門門檻，將相對複雜的嵌入式電子技術，轉化為自造者與教育者可親近的實務工具。因此本研究採實作導向之系統設計方法，並具備以下貢獻：

- 開源硬體設計檔案完整釋出：包含電路圖、電路板設計檔與零件清單，供使用者自由下載、修改與應用。
- 韌體程式碼開放原始碼：所有控制程式碼以開源方式提供，利於使用者進行二次開發與功能擴充。



- 作為 MIDI 技術之學習參考資料：本論文完整記錄系統架構、電路原理、模組設計與韌體開發過程，適合作為自學者之設計參考。
- 提供跨領域教育應用的開放式教具平台：本研究成果可供互動設計、音樂科技、技術教育等相關領域教師作為教學工具，推動 MIDI 技術於教育現場之應用與推廣。
- 回饋開源社群，延續自造者文化精神：本平台延續 Arduino 所代表之開源與自造哲學，透過設計開放與知識分享，鼓勵社群參與與共創，落實技術民主化與實作文化的延續。

1.4 論文架構

本論文共分為四章，內容架構如下：

第一章為緒論，說明本研究之動機與背景，並針對 MIDI 技術、開源硬體技術及自造者文化進行文獻回顧，以闡述本研究的發展基礎與相關脈絡；接著說明研究目標與貢獻以及論文的架構安排。

第二章為系統開發，說明整個系統的硬體與模組設計，包含核心控制電路、輸入模組、USB 主機擴充單元，以及所使用的韌體函式庫。

第三章為成果討論，展示本研究之最終成果與未盡事宜之討論。

第四章為未來展望，探討本系統未來在音樂科技教育的應用與規劃，包含教材設計、教具驗證與教案推廣。

最後，列出**參考文獻**與相關**附錄**，以供後續研究與開發參考。

第二章 系統開發

本章將說明系統開發，整體系統架構如圖 2.1 所示，可區分為核心控制電路、訊號輸入電路以及 USB 主機擴展電路三大部分，各部分電路區塊分別以不同顏色標示，其中訊號輸入電路又分為類比輸入、數位輸入與電容觸控輸入。

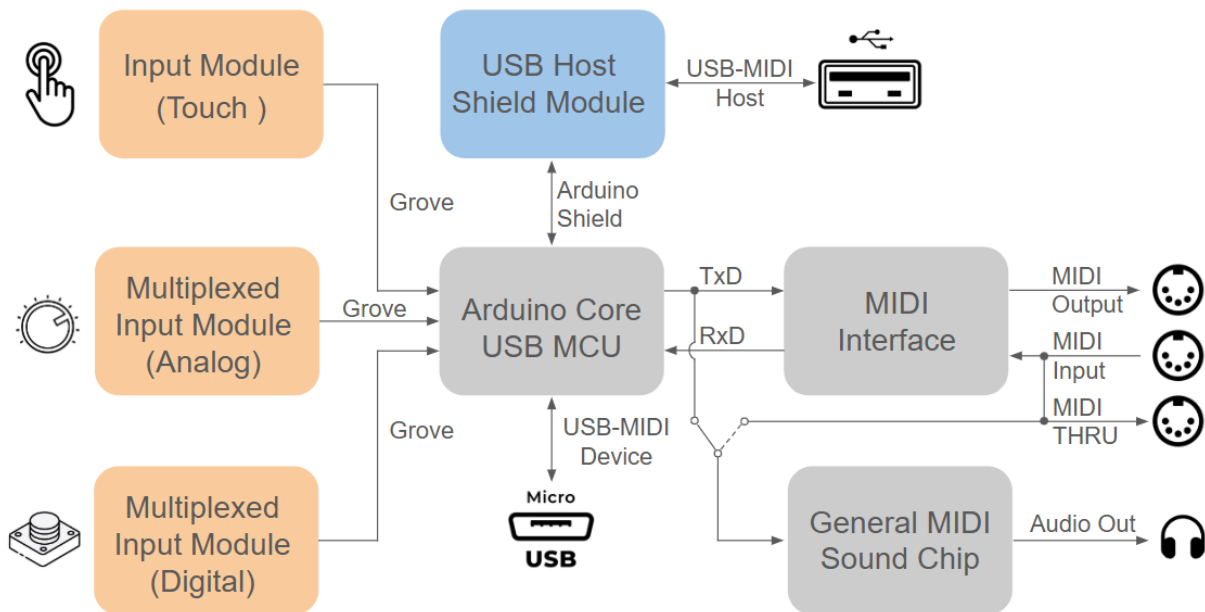


Figure 2.1: 系統架構圖

2.1 核心控制電路

核心控制電路為本系統的主控單元，整合微控制器、音源晶片、MIDI 通訊介面與擴充介面，構成一片可獨立運作的控制電路板。

核心控制電路採用支援 USB 且相容 Arduino 平台的微控制器，具備豐富的官方函式庫資源。音源晶片支援 General MIDI 規格，能接收標準 MIDI 訊息並直接產生音訊。MIDI 通訊介面採用標準 5-pin DIN 連接器，提供 MIDI-IN、MIDI-OUT 與 MIDI-

THRU 功能。其中 MIDI-THRU (Through) 可即時轉發由 MIDI-IN 接收的訊號，允許多台 MIDI 裝置以串接方式 (Daisy-chain) 連結，提高應用彈性。系統亦設計一組硬體滑動開關，可在無需微控制器介入的情況下，將 MIDI-IN 訊號直接導入音源晶片，構成一個可獨立運作的硬體 MIDI 音源模組。在擴充性方面，本系統設計有 Grove 與 Arduino Shield 擴充介面，具備高度模組化與彈性擴充能力，可對應各類數位、類比與感測模組。實體電路板與配置如圖 2.2 所示。

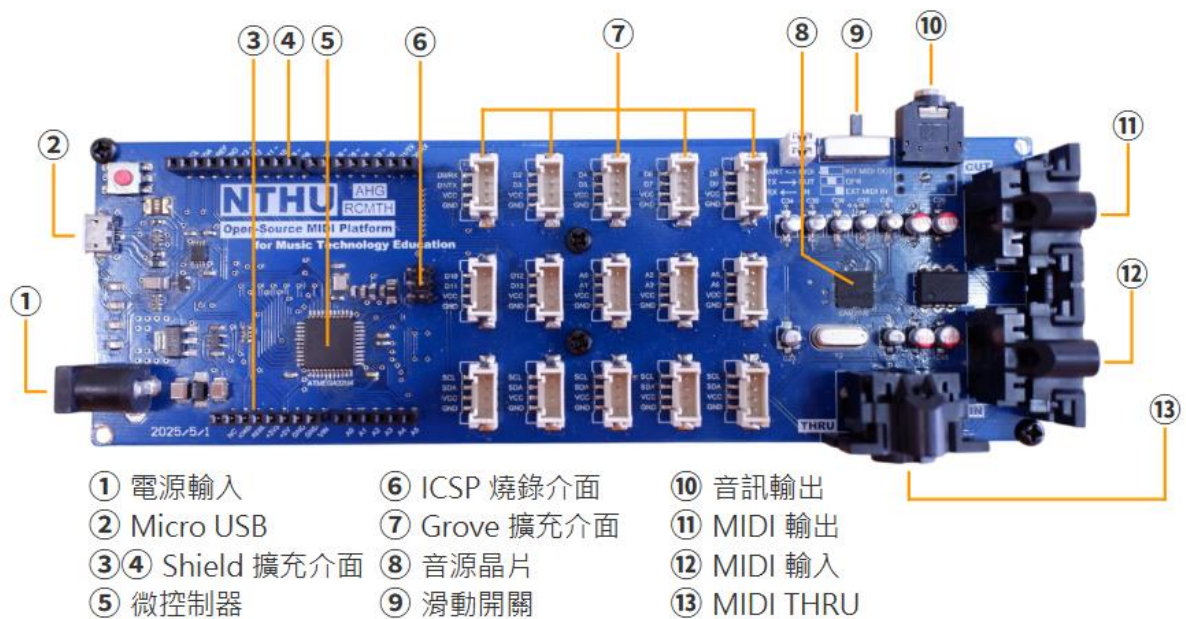


Figure 2.2: 核心控制電路板

2.1.1 微控制器

系統選用 Microchip ATmega32U4[18]作為控制器核心，其最大特色為內建 USB 收發器，可直接實現 USB-MIDI 傳輸。此晶片採用 8-bit AVR 架構，運作時脈最高可達 16 MHz，內含 32 KB Flash、2.5 KB SRAM 與 1 KB EEPROM，提供多組數位 I/O、類比輸入 (ADC)、UART、SPI、I²C 等通訊介面，足以處理 MIDI 傳輸與周邊模組所需的程式運算與資料儲存。微控制器電路設計完全參照 Arduino Leonardo 開源電路[19]。

2.1.2 音源晶片

Dream (Digital Research in Electronic Acoustics and Music) 是一家專注於音訊合成與音源處理晶片的法國公司，其產品廣泛應用於電子樂器、卡拉 OK 機與嵌入式音訊設備等領域。Dream 晶片以支援 General MIDI 標準並整合多種音源合成功能著稱，具備良好的音質與嵌入式應用相容性。

系統採用 Dream 公司推出的 SAM2195[20]晶片，為一款整合度高的 General MIDI 音色合成器。晶片內建 MIDI 控制處理器與標準音色，透過 UART 與微控制器通訊，接收 MIDI 資料後自動解析並轉換為對應音訊，輸出端以立體聲 DAC 輸出類比音訊，動態範圍達 86 dB 以上。最高支援 64 聲部（無效果器）或 38 聲部（含效果器）複音，效果器可使用 Reverb、Chorus、空間效果與 4 段 EQ，系統架構如圖 2.3 所示。

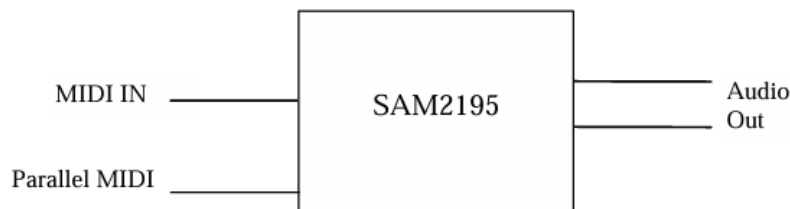


Figure 2.3: SAM2195 系統架構

SAM2195 晶片目前已停產，由於該晶片採用 QFN44 封裝，腳位間距為 0.5 mm，相對容易以手工方式焊接；目前 Dream 新產品為 SAM2695，該晶片為 QFN48 封裝，腳位間距僅 0.4 mm，對於以手工方式焊接而言難度較高，因此考量焊接難度與開發便利性，本研究仍採用封裝較適合手工焊接的 SAM2195 作為音源晶片。除了封裝的差異之外，SAM2695 還新增了麥克風輸入的與專屬麥克風的 Echo 效果器 [21]。

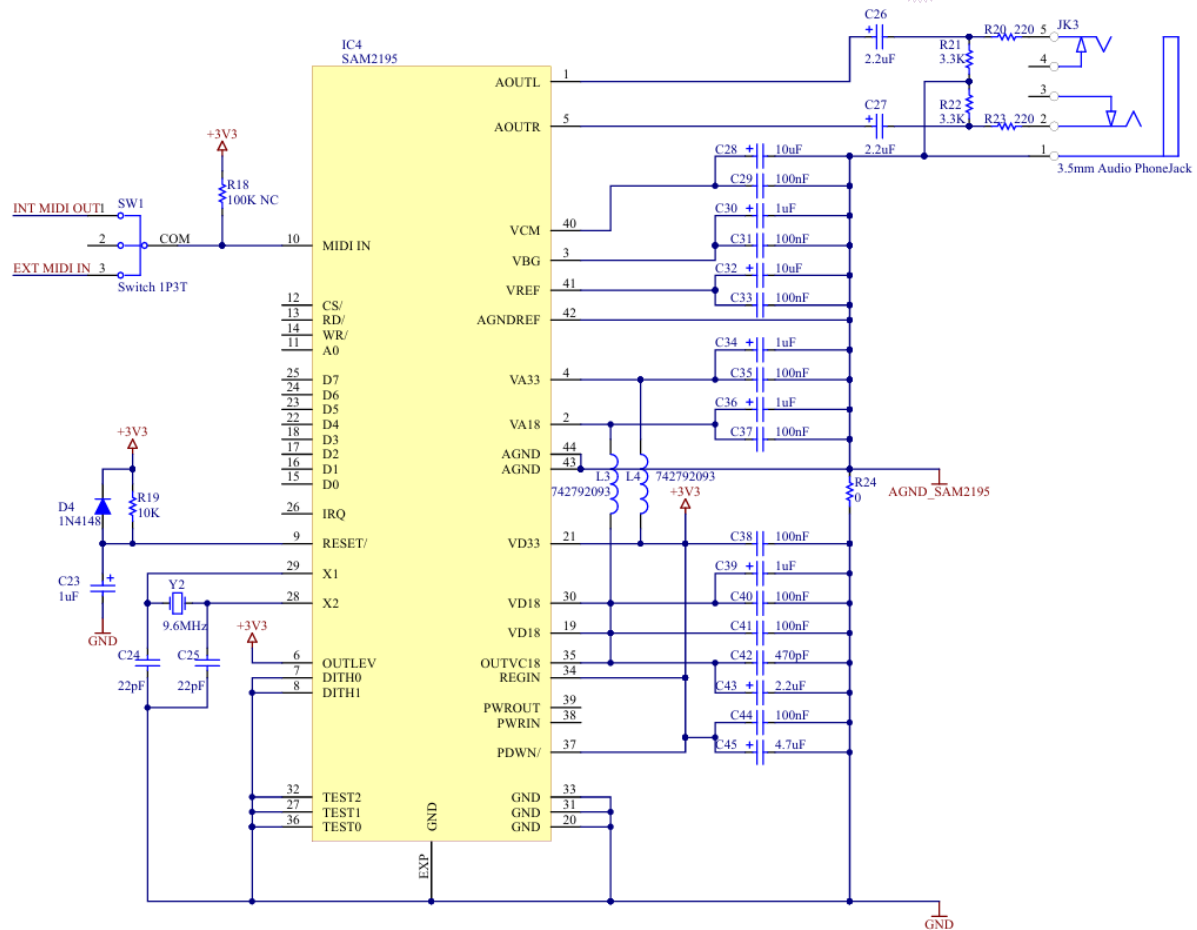


Figure 2.4: SAM2195 電路圖

SAM2195 的電路設計如圖 2.4 所示，重點說明如下：

- 晶片電源採用來自於微控制器電路的 3.3V 穩壓電路輸出供電，為確保音源晶片的穩定運作，所有電源腳位都有加裝去耦電容（C28 至 C45 皆是）。
- 類比電源 VA33 與 VA18 放置 L3 與 L4 磁珠濾波器，抑制來自數位電源的高頻雜訊以確保類比電源的純淨；同時設置獨立的類比接地平面 AGND，並僅以 0 歐姆電阻 R24 與主要接地平面 GND 相連。
- 滑動開關 SW1 可選擇進入音源晶片的訊號是來自微控制器的 TxD 輸出訊號或是外部裝置的 MIDI 訊號。

2.1.3 MIDI 通訊介面

系統支援傳統 5-pin MIDI 輸入、輸出與 THRU，具備電氣隔離與符合 MIDI 電氣規範之設計，確保裝置之間傳輸穩定性與安全性。

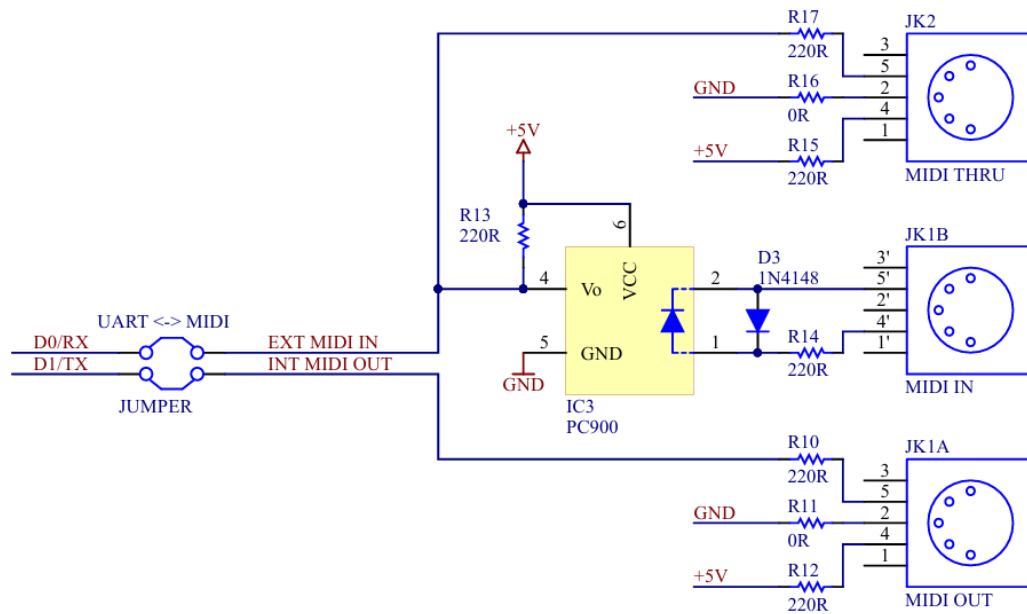


Figure 2.5: MIDI 通訊介面電路圖

MIDI 通訊介面的電路設計如圖 2.5 所示，重點說明如下：

- JK1 為雙聯的 5-pin DIN 連接器，其中 JK1A 為輸出部分，透過 Jumper 連接至微控制器之 TxD；JK1B 為輸入部分，來自外部裝置的 MIDI 訊號需先經過 PC900 光耦合器進行電氣隔離，再透過 Jumper 連接至微控制器之 RxD。
- JK2 為單聯的 5-pin DIN 連接器，用以即時轉發來自 JK1B 的輸入訊號，這樣的訊號就稱之為 MIDI-THRU。該訊號由 PC900 光耦合器之輸出腳直接驅動 JK2，並串接限流電阻以符合 MIDI 輸出規範。此設計可即時轉送訊號而不經微控制器處理，有助於降低延遲並提升裝置串接效率。

2.1.4 Grove 擴充介面

為強化輸入裝置之多樣性與快速接線能力，系統整合 Seeed Studio 所推出之 Grove 連接器介面，透過標準化的 4-pin 連接器與統一的電源與訊號配置，使用者無需焊接即可快速完成模組連接與測試，有助於加速系統原型開發與實驗流程。Grove 介面依照功能性進行分類，包含數位、類比與 I²C 三種連接方式。

其中 I²C (Inter-Integrated Circuit) 為一種雙線式序列通訊協定，由資料線 (Serial Data Line, SDA) 與時脈線 (Serial Clock Line, SCL) 構成，常用於微控制器與感測模組之間的資料傳輸[22]，其特點是可在同一匯流排上串接多個裝置，有利於系統擴充與模組整合。因此，本系統預留 I²C Grove 擴充介面，可輕易整合觸控感測器、OLED 顯示器等模組，增強 MIDI 控制器的互動性與擴充能力。

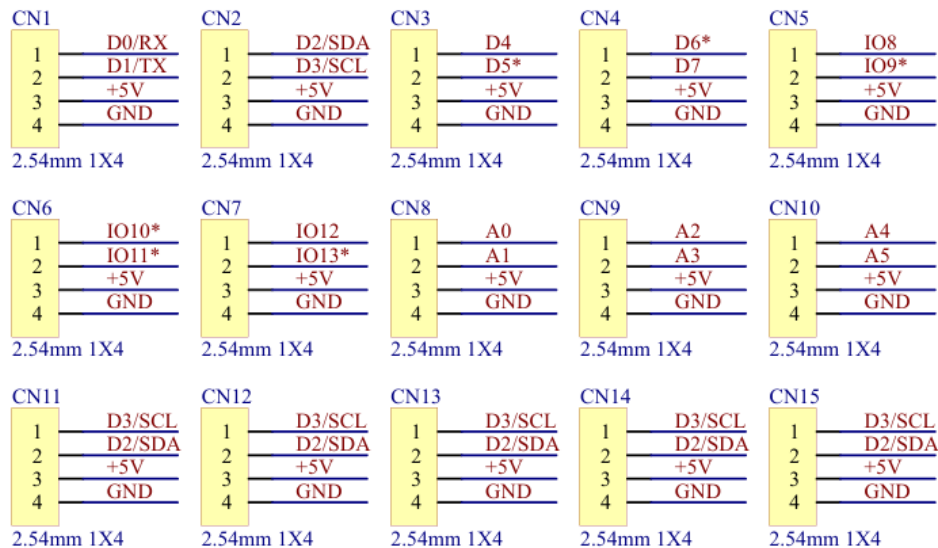


Figure 2.6: Grove 擴充介面電路圖

Grove 擴充介面依照其功能性設計於主控板上不同區域，電路設計如圖 2.6 所示，重點說明如下：

- Grove 介面皆由系統 5V 電源供應，與主控制器一致，避免電壓不相容導致之誤動作。其接腳排列依循 Grove 標準規範（VCC、GND、SIG1、SIG2），對應腳位資訊標示於電路板之上，方便使用者直觀操作。
- CN1 至 CN7 對應 Arduino Leonardo 之所有數位腳位，共七組連接器。
- CN8 至 CN10 對應 Arduino Leonardo 之所有類比腳位，共三組連接器。
- CN11 至 CN15 對應 Arduino Leonardo 之 I²C 腳位，共五組連接器。

2.1.5 Shield 擴充介面

除了整合 Grove 擴充介面之外，為保持與 Arduino 生態系統的相容性，系統保留官方標準的 Shield 擴充介面，因此使用者可依需求擴充自訂模組或市售 Arduino Shield，如各式感測器擴充板、音訊擴展板等，快速建構不同應用場景。

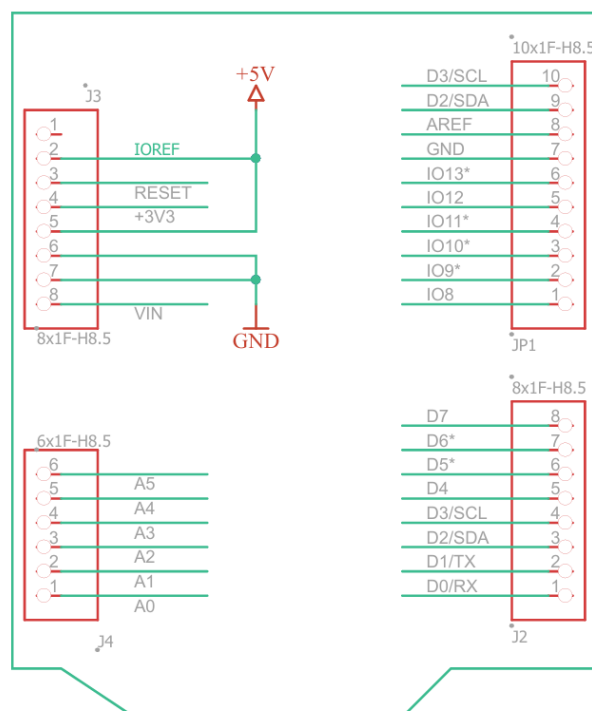


Figure 2.7: Shield 擴充介面電路圖

Shield 擴充介面接腳完全對應 Arduino Leonardo 標準配置，電路設計如圖 2.7

所示，重點說明如下：

- 電源腳位：5V、3.3V、GND、VIN。
- 數位腳位：D0 至 D7、I08 至 I013。
- 類比腳位：A0 至 A5。

系統亦保留 ICSP (In-Circuit Serial Programming) 燒錄介面，便於開發者於必要時進行微控制器韌體燒錄或除錯。此介面除了可用於程式燒錄之外，也是標準的 SPI 匯流排[23]訊號來源。由於本系統的 SPI 訊號腳位未包含於 Shield 擴充介面之中，因此當 Shield 擴充模組需使用 SPI 通訊時，通常會透過連接 ICSP 燒錄介面取得 SPI 訊號，以確保相容性與穩定性，電路設計如圖 2.8 所示，重點說明如下：

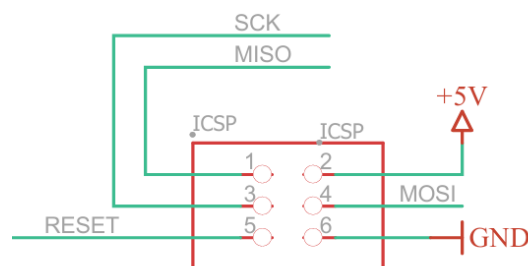


Figure 2.8: ICSP 燒錄介面電路圖

- MISO：主機輸入/從機輸出 (SPI 資料輸入)。
- +5V：電源正極 (5V)。
- SCK：時脈訊號 (SPI 同步用)。
- MOSI：主機輸出/從機輸入 (SPI 資料輸出)。
- RESET：重置腳位，用於啟動程式燒錄。
- GND：電源負極 (接地)。

2.2 訊號輸入電路

訊號輸入電路為本系統的輸入單元，共有三種主要輸入方式：類比輸入、數位輸入與觸控輸入，各自構成獨立的輸入模組電路板。每個模組透過 Grove 擴充介面與核心控制電路相連，使用者可依實際應用需求選擇不同輸入模組進行組裝，快速建構各式 MIDI 控制器輸入配置，強化互動性與操作多樣性。

類比與數位輸入模組分別由 8 顆旋鈕（電位器）與 8 顆按鍵開關組成，並搭配多工器（Multiplexer）進行訊號擴充，有效解決微控制器可用腳位數量有限的問題。每個模組皆設置三個 Grove 連接器，一個為資料傳輸用，另外兩個為位址選擇線，並且支援多組模組串接使用。實體電路板與模組配置如圖 2.9 所示。



Figure 2.9: 類比與數位輸入模組電路板

觸控輸入模組整合一顆具備 I²C 介面的 12 通道電容式觸控晶片，適合作為鋼琴鍵盤等多點輸入裝置。每個模組配有三個 Grove 接口，其中一個為 I²C 傳輸用，另外兩個為 IRQ 中斷訊號線設計。實體模組與電路配置如圖 2.10 所示。

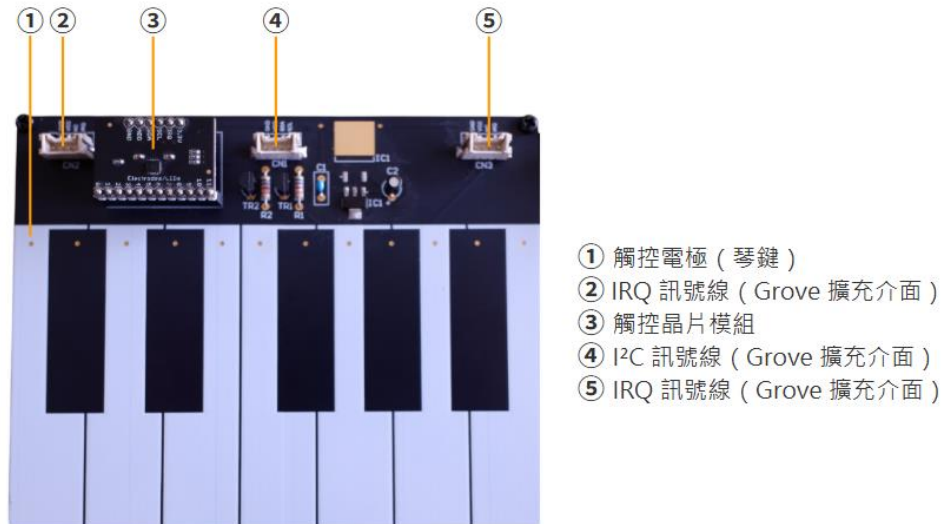


Figure 2.10: 觸控輸入模組電路板

受益於 I²C 匯流排具備多裝置通訊能力，觸控輸入模組可透過串接方式進行擴充。模組電路板內建位址選擇器，可設定四組不同的裝置位址，因此最多可串接四組模組，組成一組具備 48 鍵輸入的琴鍵控制器，如圖 2.11 所示。



Figure 2.11: 48 鍵觸控輸入琴鍵控制器

2.2.1 類比輸入模組

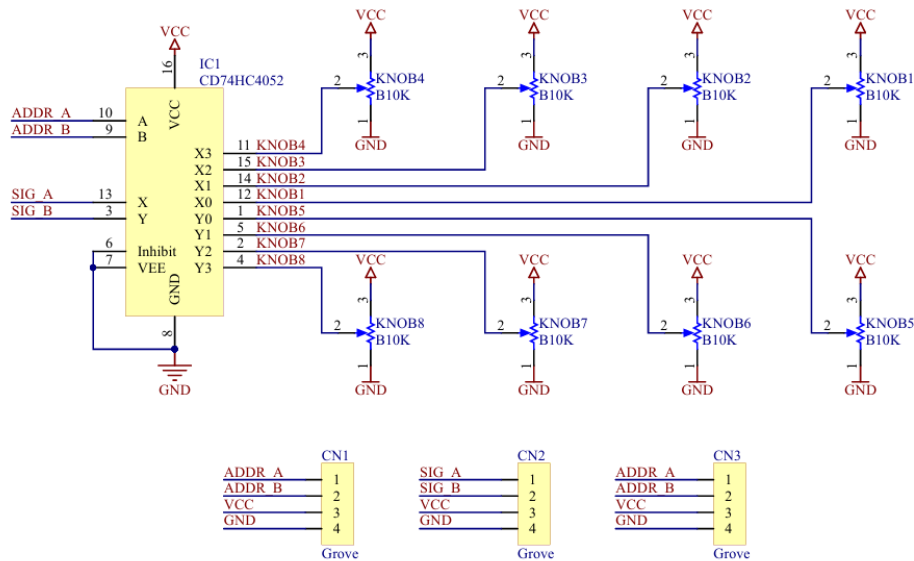


Figure 2.10: 類比輸入模組電路圖

類比輸入模組電路如圖 2.10 所示，模組以八個旋鈕作為主要輸入介面，並以一顆雙通道四選一的 CD74HC4052[24] 多工器作為訊號切換核心。該多工器內部包含兩組獨立的類比開關通道，每組可切換四路輸入訊號，因此可同時處理來自八個旋鈕的輸入電壓。透過兩條位址選擇線的切換，即可從八個旋鈕中選取其中兩組通套，並將對應的電壓輸出至微控制器的類比輸入端，進行 ADC 轉換。每個旋鈕皆輸出一組介於低電位（0）至高電位（VCC）之間的類比電壓訊號，由於位址選擇訊號切換速度極快，系統可模擬多通道類比輸入的效果，同時避免佔用過多微控制器腳位。

模組電源由 Grove 介面供應，並設計有三組 Grove 連接器，分別對應資料傳輸與位址選擇。其中 CN2 為資料線，連接至微控制器的類比輸入端；CN1 與 CN3 為位址選擇訊號線，一條連接至微控制器的數位輸出端，另一條則可串接至其他模組作為共享的位址選擇訊號線，可有效減少數位輸出腳位的占用，並支援多模組擴充應用。

2.2.2 數位輸入模組

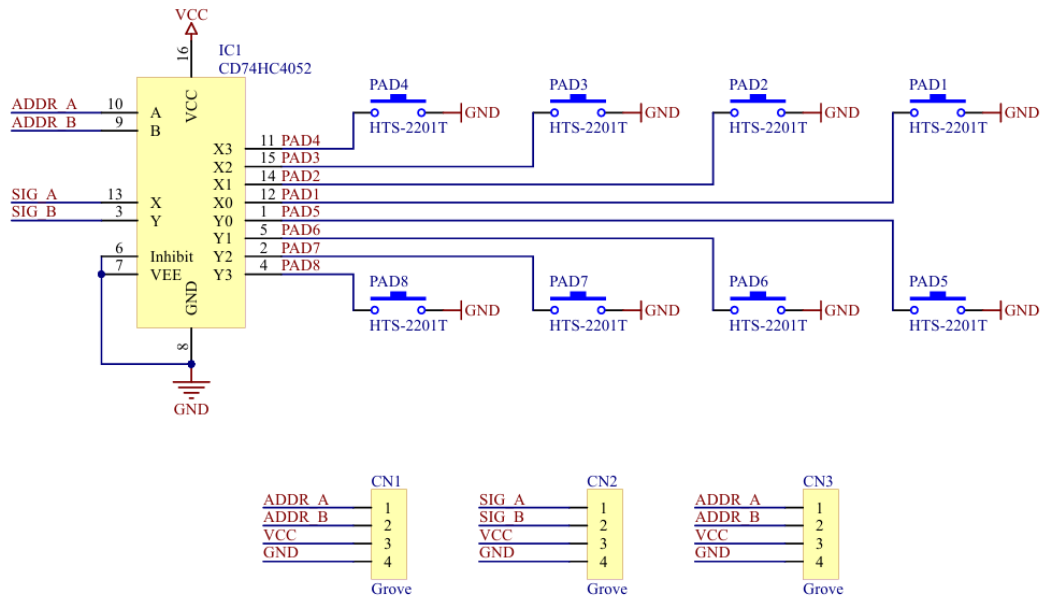


Figure 2.11: 數位輸入模組電路圖

數位輸入模組如圖 2.11 所示，使用八個按鍵開關作為主要輸入介面，並同樣搭配一顆雙通道四選一的 CD74HC4052 多工器作為訊號切換核心。透過多工器的兩組獨立通道，可同時處理來自八顆按鍵的開關訊號。當任一按鍵被按下時，其對應的輸出腳位將由預設的高電位（VCC）拉低至接近 0V，產生邏輯低電位，形成數位訊號變化。透過位址選擇線的高速切換，可依序掃描各按鍵的狀態，實現多通道數位輸入功能，並有效節省微控制器的 I/O 腳位資源。

模組電源由 Grove 介面供應，並設計有三組 Grove 連接器，分別對應資料傳輸與位址選擇。其中 CN2 為資料線，連接至微控制器的數位輸入端；CN1 與 CN3 為位址選擇訊號線，一條連接至微控制器的數位輸出端，另一條則可串接至其他模組作為共享的位址選擇訊號線，可有效減少數位輸出腳位的占用，並支援多模組擴充應用。

2.2.3 觸控輸入模組

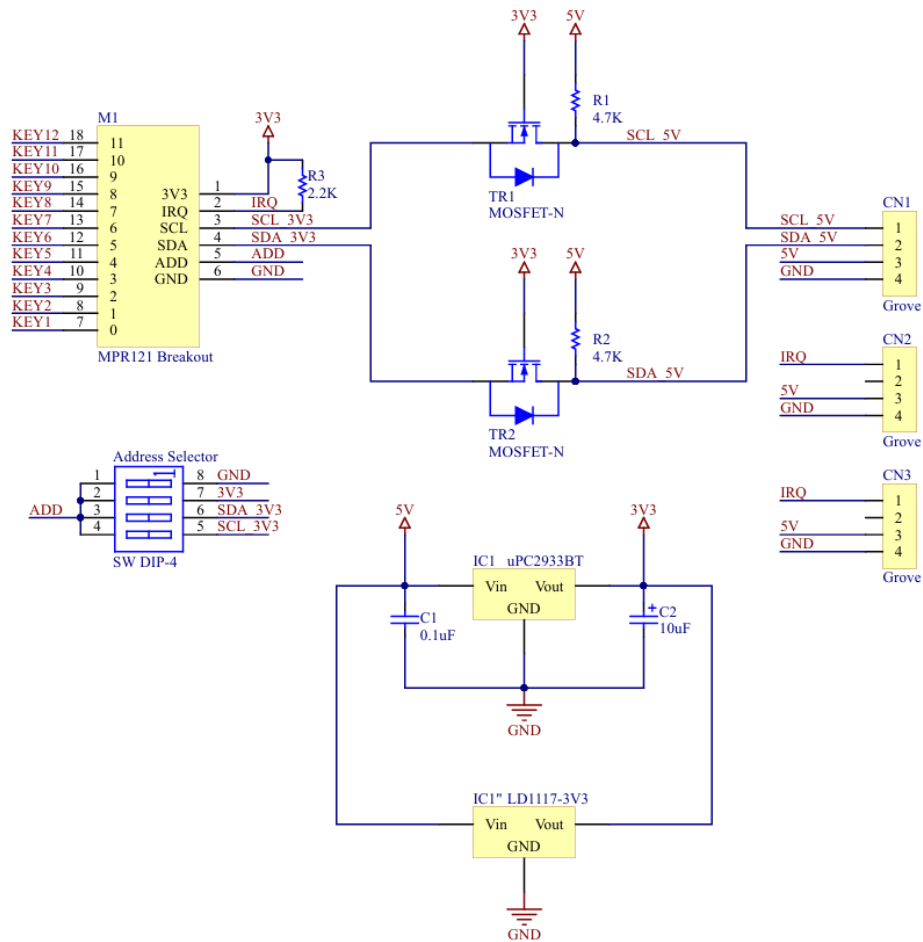


Figure 2.12: 觸控輸入模組電路圖

觸控輸入模組如圖 2.12 所示，核心控制晶片採用 NXP MPR121[25]電容式觸控感測晶片，該晶片具備 12 個獨立觸控通道，並透過 I^2C 介面與微控制器進行通訊。

模組電源由 Grove 介面提供，電路設計中配置三組 Grove 連接器，分別對應資料傳輸與中斷控制功能。其中，CN1 為 I^2C 資料線，連接至微控制器之 I^2C 介面；CN2 與 CN3 為 IRQ 中斷訊號線，一條連接至微控制器的數位輸入端，另一條則可串接至其他模組，實現 IRQ 訊號之多模組共用，進而有效減少微控制器數位輸入腳位之占用，並支援多模組共享 IRQ 的應用。



由於 MPR121 的工作電壓為 3.3V，而系統主控微控制器運作於 5V，因此在電源供應與訊號傳輸上皆需進行電壓匹配。模組設計中配置兩組穩壓晶片，由 uPC2933BT 或是 LD1117-3V3 擇一使用，將來自 Grove 介面輸入的 5V 電壓轉換為穩定的 3.3V 並供應給 MPR121 晶片使用。在 I²C 介面的部分，5V 微控制器與 3.3V 觸控晶片之間存在不同的電壓位準，因此由 TR1 與 TR2 構成的 N 通道 MOSFET 位準轉換電路，以實現 I²C 介面的雙向電壓轉換[26]，此電路詳細的動作原理請參考附錄五。

MPR121 晶片支援 I²C 位址設定，使用者可透過模組上設置的 Address Selector 指撥開關將 MPR121 的位址腳位連接至 GND、3.3V、SDA 或 SCL，以分別將 I²C 位址設定至 0x5A、0x5B、0x5C 與 0x5D 四種不同的裝置位址，也因此可使系統最多同時擴充至四個觸控輸入模組，並提升觸控輸入模組的擴充性。

IRQ (Interrupt Request) 為中斷請求訊號，常用於通知微控制器發生了需要即時處理的事件。在本模組中，MPR121 的 IRQ 腳位會在偵測到任一觸控通道有變化時，將電位由高轉為低，向微控制器發出中斷請求。藉由使用 IRQ 機制，微控制器無需持續透過 I²C 輪詢 (Polling) 各通道狀態，可大幅降低處理器負擔並提升系統即時性與效率。IRQ 腳位應接至微控制器具備外部中斷功能的數位輸入端，並於程式中設定為偵測負緣觸發中斷。

MPR121 晶片採用 QFN20 封裝，腳位間距僅 0.4 mm，對於以手工方式焊接而言難度較高，因此考量焊接難度與開發便利性，本研究仍採用 SparkFun Electronics 所出品之 MPR121 Capacitive Touch Breakout 觸控晶片模組作為電路板的零件，該模組已將 MPR121 晶片預先焊接於一小型電路板上，並透過標準 2.54 mm 間距的排針輸出各接腳訊號，能快速與各式電路板整合。關於 MPR121 Capacitive Touch Breakout 可參考 SparkFun Electronics 公司的 GitHub Repository[27]。



2.3 USB 主機擴展電路

USB 通訊過程中，需要有主機（Host）與周邊（Device）才能完成通訊。主機為主控端，負責控制通訊流程並向周邊供電；周邊則為被控制端，需依照主機指令回應。在一般的應用中，鍵盤、滑鼠等 USB 周邊裝置連接至電腦時，電腦即扮演主機角色，對周邊裝置進行供電並以輪詢（Polling）的方式取得狀態或資料。此外，兩個周邊裝置之間無法直接進行通訊，至少需有一端裝置具備主機功能，才能完成通訊。

本系統的核心控制電路板所採用的微控制器雖然具有 USB 功能，但僅能作為周邊裝置使用，因此需要透過外接具有 USB 主機功能的控制晶片才能具備主機功能，其目的是為了讓本系統可以直接外接 USB-MIDI 鍵盤或控制器並透過內建的音源晶片輸出音訊，如此本系統即可成為具有 USB-MIDI 主機功能的音源裝置。

USB 主機擴展電路為本系統的擴充單元，目的是讓本系統具有 USB 主機功能，此部分已有現成的開源社群專案可用，專案名為 USB Host Shield 2.0，可在此專案的 GitHub Repository[28]看到完整的開源資料，並由專案的文件可知該專案支援多種常見 USB 周邊裝置，包括：鍵盤、滑鼠等 HID（Human Interface Device）裝置，MIDI 鍵盤與控制器等 USB-MIDI 裝置，以及 PlayStation、Xbox 等遊戲控制器；甚至可透過藍牙轉接器實現對藍牙 HID 裝置的支援。

由於 USB Host Shield 2.0 專案可支援 USB-MIDI 裝置，因此本研究直接使用此專案的開源硬體作為 USB 主機擴展電路板，其實體電路板如圖 2.13 所示。此電路板為 Arduino Shield 形式擴充板並配置一個標準 USB Type-A 連接器；USB 主機控制晶片採用 Maxim Integrated 公司所推出之 MAX3421E[29]晶片為核心，該晶片具備完整的 USB 主機功能，並透過 SPI 介面與微控制器進行通訊，因此需要同時連接 Arduino Shield

擴充介面與 ICSP 燒錄介面方能完成與核心控制電路板整合；此外，尚需使用核心控制電路板的數位腳位 10 作為 SPI Slave Select (SS) 與數位腳位 9 作為 MAX3421E 的中斷輸出 (INT)。圖 2.14 為 USB 主機擴展電路板與核心控制電路板的實體整合圖。

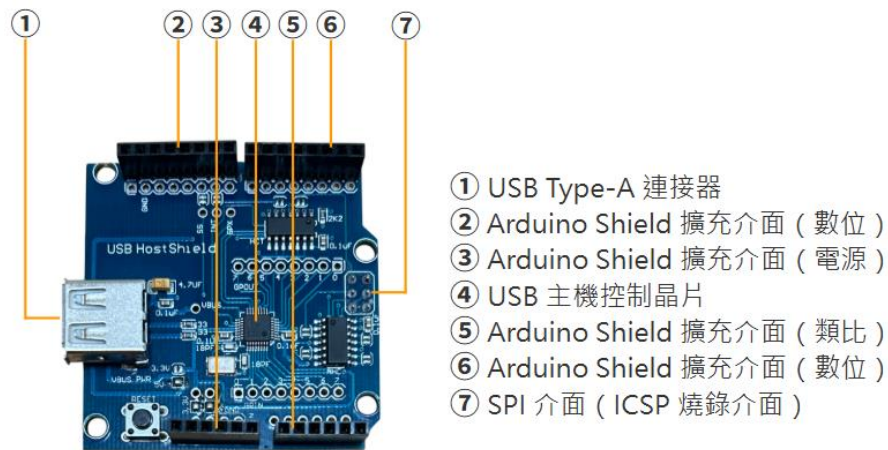


Figure 2.13: USB Host Shield 2.0 專案開源硬體電路板

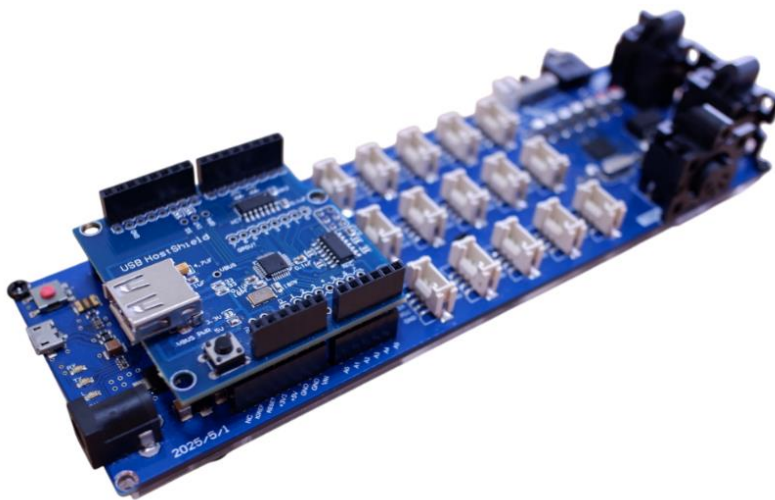


Figure 2.14: USB 主機擴展電路板與核心控制電路

2.4 韌體函式庫

為了加速開發流程並提高系統穩定性，本研究選用具廣泛社群支持與維護的函式庫進行韌體開發。主要選用的函式庫為：Arduino MIDI Library、Arduino MIDIUSB Library、Arduino USB Host Library 與 Adafruit MPRI21 Library；分別對應的功能為：標準 MIDI 通訊、USB-MIDI 通訊、USB-MIDI 主機通訊與電容觸控感測。

2.4.1 Arduino MIDI Library

Arduino MIDI Library 為一套支援標準 MIDI 訊號處理的函式庫，主要應用於 5-pin MIDI 傳統接頭與音源晶片的 MIDI 資料收發。該函式庫能夠處理 Note On/Off、Control Change、Program Change、Pitch Bend 等常用 MIDI 訊號類型，並可根據應用需求自訂回呼函式 (callback) 處理特定訊息。圖 2.15 為官方基本 MIDI 訊息傳送與接收範例，函式庫詳細使用方式可參考官方的 GitHub Repository[30]。

```
Basic_IO
1 #include <MIDI.h>
2
3 // Simple tutorial on how to receive and send MIDI messages.
4 // Here, when receiving any message on channel 4, the Arduino
5 // will blink a led and play back a note for 1 second.
6
7 MIDI_CREATE_DEFAULT_INSTANCE();
8
9 void setup()
10 {
11   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
12   MIDI.begin(4);           // Launch MIDI and listen to channel 4
13 }
14
15 void loop()
16 {
17   if (MIDI.read())         // If we have received a message
18   {
19     digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
20     MIDI.sendNoteOn(42, 127, 1); // Send a Note (pitch 42, velo 127 on channel 1)
21     delay(1000);              // Wait for a second
22     MIDI.sendNoteOff(42, 0, 1); // Stop the note
23     digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
24   }
25 }
```

Figure 2.13: MIDI Library 程式範例



2.4.2 Arduino MIDIUSB Library

Arduino MIDIUSB Library 提供標準 USB-MIDI 周邊類別的資料收發功能，使微控制器可模擬為具備 USB-MIDI 裝置功能的數位音樂控制器，該函式庫支援常用 MIDI 訊息格式之建立與解析，詳細使用方式可參考官方的 GitHub Repository[31]。

2.4.3 Arduino USB Host Library

Arduino USB Host Library 支援 USB 主機模式操作，允許使用者以 Arduino 作為主機，連接並控制 USB 裝置。本研究採用其中的 USBH_MIDI 類別，用於接收與傳送 USB-MIDI 裝置資料。該函式庫相容於 MAX3421E 晶片，適合搭配 USB Host Shield 2.0 電路板使用，詳使用方式可參考官方的 GitHub Repository[28]。

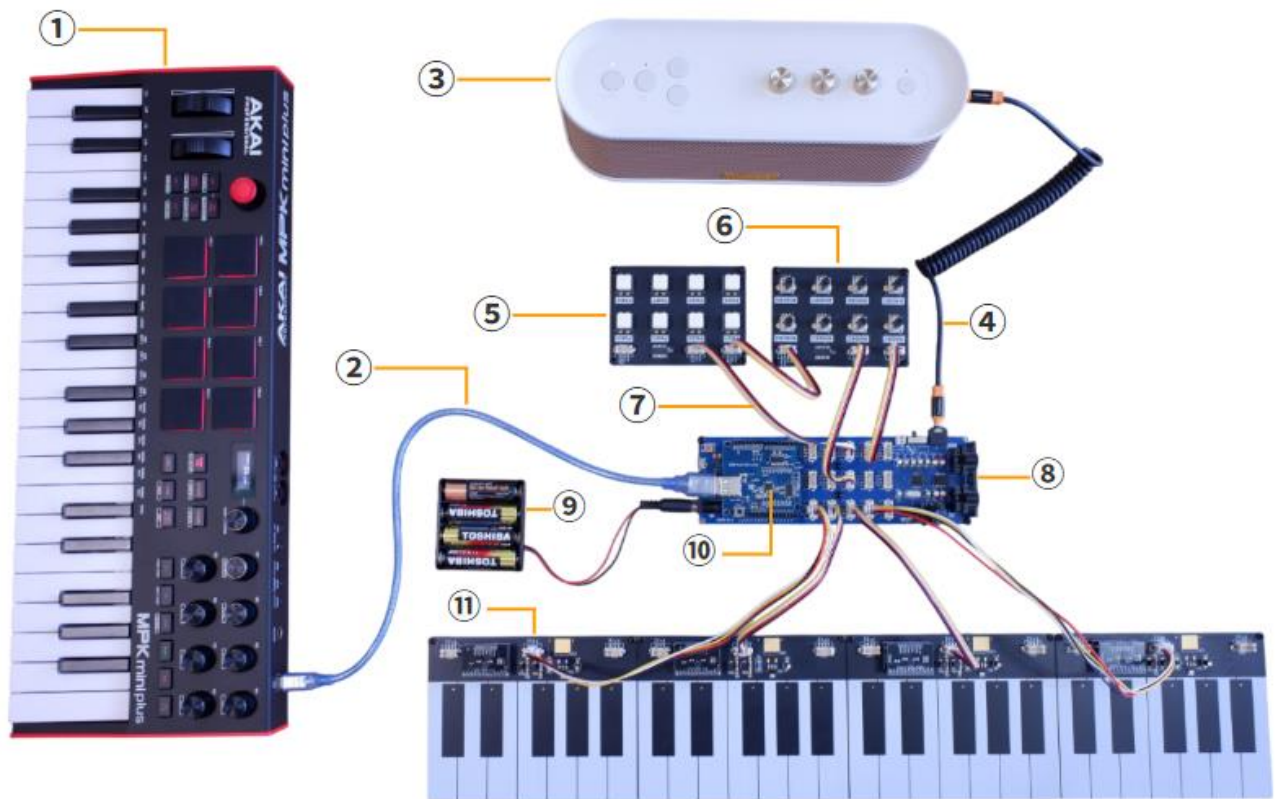
2.4.4 Adafruit MP121 Library

Adafruit MP121 Library 為一套由 Adafruit 官方開發的函式庫，專門用於操作 MP121 電容式觸控感測晶片。該函式庫將底層的通訊與觸控判斷邏輯封裝，因此使用者能夠以直覺的方式讀取觸控狀態與相關參數，無需處理複雜的暫存器設定。

雖然 MP121 晶片支援中斷輸出腳位，可在觸控狀態變化時主動通知主控端，但 Adafruit 所提供之函式庫預設採輪詢方式進行偵測。透過不斷查詢觸控狀態並比對當前與前次輸入，即可判斷觸發與釋放事件。儘管此方式非事件驅動架構，但因感測器反應快速且通訊資料量小，即使未使用中斷，亦能實現低延遲且穩定的觸控反應，足以滿足大多數即時互動需求。此外，該函式庫亦提供感測基準值與過濾值讀取功能，有助於觸控靈敏度的調整與環境干擾補償，提升系統整體穩定性與準確性，詳細使用方式可參考官方的 GitHub Repository[32]。

第三章 成果討論

本研究所完成之最終成果如圖 3.1 所示，分別由核心控制電路板、類比旋鈕模組、數位旋鈕模組、觸控鍵盤模組、USB 主機擴展電路板、揚聲器、USB-MIDI 鍵盤、電池與若干線材所組成的開源 MIDI 平台展示系統。



- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| ① USB-MIDI 鍵盤 (Akai MPK Mini Plus) | ② USB 連接線 |
| ③ 揚聲器 (Roland BTM-1) | ④ 音訊連接線 |
| ⑤ 數位按鍵模組 | ⑥ 類比旋鈕模組 |
| ⑦ 模組連接線 (Grove) | ⑧ 核心控制電路板 |
| ⑨ 帶線電池盒 | ⑩ USB主機擴充電路板 |
| ⑪ 觸控輸入模組 (四組) | |

Figure 3.1: 開源 MIDI 平台展示系統



展示系統的硬體接線重點說明如下：

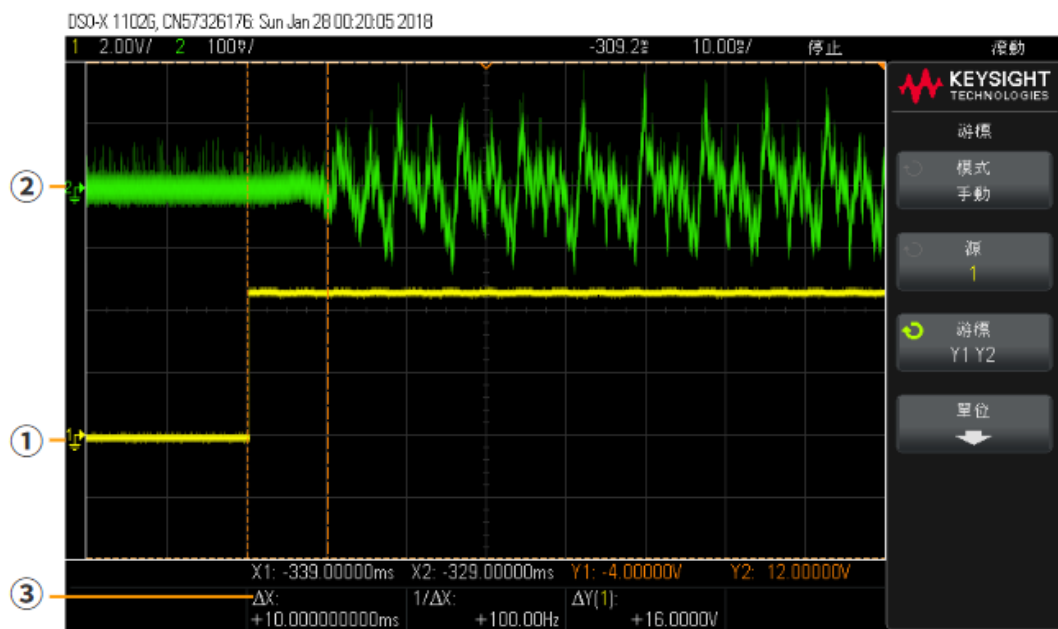
- 系統電源由 4 顆 3 號電池供應，電池透過帶線電池盒連接至核心控制电路板的電源出入端。
- USB-MIDI 鍵盤連接至 USB 主機擴充电路板的 USB Type-A 連接器，該电路板再經由 Arduino Shield 擴充介面與核心控制电路板相連（參見圖 2.14）。
- 核心控制电路板的音訊輸出透過音訊連接線與揚聲器相連。
- 觸控鍵盤模組透過 Grove 擴充介面連接至核心控制电路板之 I²C 腳位，四個模組分別連接 CN11 至 CN14。
- 類比旋鈕模組透過 Grove 擴充介面連接至核心控制电路板之類比與數位腳位，資料線連接至 CN8（類比腳位 A0 與 A1），位置線連接至 CN4（數位腳位 D6 與 D7）。
- 數位按鍵模組透過 Grove 擴充介面連接至核心控制电路板之數位腳位，資料線連接至 CN3（數位腳位 D4 與 D5），位置線則連接至類比旋鈕模組，藉此共用位址線（數位腳位 D6 與 D7）。

本研究所完成之所有成果均以開源至 GitHub，因此展示系統的韌體程式碼可在本研究的 GitHub Repository 取得（請參考[附錄六](#)），韌體功能重點說明如下：

- 類比旋鈕的 MIDI 控制器編號與對應的旋鈕如下：
 - CC#1 顫音控制：KNOB1（通道 1）、KNOB5（通道 10）
 - CC#7 音量控制：KNOB2（通道 1）、KNOB6（通道 10）
 - CC#10 音像控制：KNOB3（通道 1）、KNOB7（通道 10）
 - CC#64 延音踏板：KNOB4（通道 1）、KNOB8（通道 10）

- 數位按鍵的 MIDI Note 編號與對應的按鍵如下：
 - MIDI Note#37 (通道 10): PAD1 (Side Stick)
 - MIDI Note#42 (通道 10): PAD2 (Closed Hi Hat)
 - MIDI Note#51 (通道 10): PAD3 (Ride Cymbal 1)
 - MIDI Note#49 (通道 10): PAD4 (Crash Cymbal 1)
 - MIDI Note#36 (通道 10): PAD5 (Bass Drum 1)
 - MIDI Note#38 (通道 10): PAD6 (Acoustic Snare)
 - MIDI Note#50 (通道 10): PAD7 (High Tom)
 - MIDI Note#45 (通道 10): PAD8 (Low Tom)
- 觸控鍵盤的 MIDI Note 編號為 36 (C1) 至 83 (B4)，共四個八度

在 MIDI 系統中，從按下琴鍵到發出聲音的延遲通常被稱為 MIDI 音訊延遲，因此，對於演奏者來說，這段延遲如果太大，就會影響表演或操作的自然性。



① MIDI Note On 訊號 ② 音源晶片音訊輸出訊號 ③ MIDI 音訊延遲時間

Figure 3.2: MIDI 音訊延遲時間



本系統的 MIDI 音訊延遲經實際硬體訊號量測如圖 3.2 所示。黃色訊號的波型由低電位轉態至高電位代表 MIDI Note On 的訊號；綠色訊號的波型代表音源晶片的音訊輸出訊號，可看出此訊號在 MIDI Note On 訊號產生後一段時間才出現，這段時間經由示波器的量測截圖可看出約在 10ms 左右的範圍，此 MIDI 音訊延遲時間尚在多數人不會察覺，演奏上仍然順暢。

本系統的最大缺憾就是鍵盤的部分，由於鍵盤是採用觸控感應，只有類似開關的 On 與 Off 的狀態而沒有力度感應，因此無法做出音量的表情控制。此外，由於整個觸控鍵盤是全平面的，黑鍵與白鍵之間沒有高低之間的落差，因此造成彈奏上相當大的困難。

第四章 未來展望

本章將探討本研究所開發之開源 MIDI 平台於音樂科技教育領域的潛在應用方向，內容涵蓋教材設計、教具測試驗證以及教案導入三個面向。期望本系統不僅作為技術開發成果之展示，更能落實於教學現場，作為整合 MIDI 控制、數位音訊與互動設計的實務導向教學工具，協助學習者掌握音樂科技中的核心技術概念與實作能力。

4.1 教材設計

未來將以本研究所開發的開源 MIDI 平台作為核心，設計模組化教學教材，內容聚焦於三大主題：MID 技術與應用、Arduino 韌體開發實作，以及基本電子電路觀念。



教材將依學習者程度劃分為基礎篇與進階篇，並採專案導向學習方式，帶領學習者透過實體模組操作、對應程式碼撰寫與聲音互動設計等實作歷程，深化對音樂科技系統整合的理解。未來教材亦可延伸至聲音合成控制、感測互動與音樂表演裝置等主題，以回應音樂科技領域日益多元的應用需求。

4.2 教具驗證

為評估本平台在音樂科技教學場域的可行性與實用性，未來將規劃實體教學工作坊，進行教具功能與教學流程之實地測試。測試對象將包含大學音樂科技、數位音樂、聲音藝術等相關科系學生，以及有興趣參與 MIDI 硬體應用與聲音互動設計的創作者。透過觀察學習者在教材操作與系統使用過程中遇到的問題，並收集回饋意見，將作為後續優化教具設計與教材內容之依據。系統的穩定性、可擴充性與教學便利性亦將納入評估指標，作為未來產品化與課程模組化之重要參考。

4.3 教案推廣

在完成教材設計與教具測試後，將尋求與音樂科技相關教育單位合作，作為教案實施的測試場域。初期推廣將以小型工作坊形式進行，導入至大學相關科技之跨領域實驗課程，或開設於音樂科技社群空間，邀請教師與學生實際參與課程流程。透過第一線使用者的教學回饋，可持續修正與完善教案內容，並建立可延伸至不同音樂教育現場的應用模式。未來亦可與音樂科技教育工作者或獨立課程設計者合作，發展以 MIDI 系統為核心之技術導向教案，推動本平台於音樂科技教育中的實踐。



參考文獻

- [1] P. D. Lehrman, “What is MIDI?”, Tufts University , 2017
- [2] The MIDI Manufacturers Association, “MIDI 1.0 DETAILED SPECIFICATION”,
<https://midi.org/midi-1-0-detailed-specification>, 1996
- [3] The MIDI Manufacturers Association, “GENERAL MIDI LEVEL 1 SPECIFICATION”,
<https://midi.org/general-midi-level-1>, 1991
- [4] USB Implementers Forum, “Universal Serial Bus Device Class Definition for MIDI Devices Release 1.0”, <https://www.usb.org/sites/default/files/midi10.pdf>, 1999
- [5] USB Implementers Forum, “Universal Serial Bus Specification Release 1.0”,
https://ieeemilestones.ethw.org/File:USB_1.0_Specification.pdf, 1996
- [6] The MIDI Manufacturers Association, “Specification for MIDI over Bluetooth Low Energy”, <https://midi.org/midi-over-bluetooth-low-energy-ble-midi>, 2015
- [7] W3C, “Web MIDI API”, <https://www.w3.org/TR/webmidi>, 2025
- [8] The MIDI Manufacturers Association, “MIDI 2.0 Core Specification Collection”,
<https://midi.org/midi-2-0-core-specification-collection>, 2024
- [9] A. Gibb, *Building Open Source Hardware: DIY Manufacturing for Hackers and Makers*, Addison Wesley, 2014
- [10] B. Perens, “Open Hardware Certification Program”,
<https://lists.debian.org/debian-announce/1997/msg00026.html>, 1997
- [11] H. Barragán, *Wiring: Prototyping Physical Interaction Design*, Master's thesis, Interaction Design Institute Ivrea, Italy, 2004.
- [12] Arduino , “Arduino UNO R4 Shield Guide”,
<https://docs.arduino.cc/tutorials/uno-r4-minima/shield-guide>, 2023
- [13] Seeed Studio, “Grove Ecosystem Introduction”,
https://wiki.seeedstudio.com/Grove_System, 2025
- [14] C. Anderson, *Makers: The New Industrial Revolution*, Crown Business, 2012.
- [15] D. Dougherty, “The maker movement”, *Innovations*, vol. 7, no. 3, pp. 11–14, 2012.
- [16] N. Gershenfeld, *FAB: The Coming Revolution on Your Desktop*, Basic Books, 2005.



- [17] E. R. Halverson and K. M. Sheridan, “The maker movement in education,” Harvard Educational Review, vol. 84, no. 4, pp. 495–504, 2014.
- [18] Microchip Technology Inc., “ATmega32U4”, <https://www.microchip.com/en-us/product/atmega32u4>, 2025
- [19] Arduino , “Leonardo Schematic”, <https://docs.arduino.cc/resources/schematics/A000057-schematics.pdf>, 2025
- [20] DREAM S.A.S., “SAM2195 Datasheet”, <https://serdaco.com/files/SAM2195.pdf>, 2011
- [21] DREAM S.A.S., “SAM2695 Application Note”, https://docs.dream.fr/pdf/Serie2000/Application_Notes/AN_2695_MigrateFromSAM2195toSAM2695.pdf, 2015
- [22] NXP Semiconductors, “I²C-bus specification and user manual”, <https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf>, 2021
- [23] Motorola Inc., “SPI Block Guide V03.06”, <https://opencores.org/usercontent/doc/1499360489>, 2003
- [24] Texas Instruments, “CDx4HC405x, CD4HCT405x High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexer and Demultiplexer datasheet”, <https://www.ti.com/document-viewer/cd74hc4052/datasheet>, 2025
- [25] NXP Semiconductors, “MPR121, Proximity Capacitive Touch Sensor Controller - Data Sheet”, <https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MPR121.pdf>, 2013
- [26] NXP Semiconductors, “AN10441, Level Shifting Techniques in I²C-Bus Design”, <https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=AN10441&location=null>, 2007
- [27] SparkFun Electronics, “MPR121 Capacitive Touch Breakout”, https://github.com/sparkfun/MPR121_Capacitive_Touch_Breakout, 2025
- [28] Oleg Mazurov et al., “USB Host Shield 2.0”, https://github.com/felis/USB_Host_Shield_2.0, 2025
- [29] Analog Devices, “MAX3421E USB Peripheral/Host Controller with SPI Interface Datasheet” <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/max3421e.pdf>, 2025
- [30] Forty Seven Effects, “Arduino MIDI Library”, https://github.com/FortySevenEffects/arduino_midi_library, 2025
- [31] Arduino, “MIDIUSB Library”, <https://github.com/arduino-libraries/MIDIUSB>, 2025
- [32] Adafruit , “MPR121 Library”, https://github.com/adafruit/Adafruit_MPR121, 2025



附錄

附錄一：Summary Of Status Bytes

Hex	STATUS Binary D7--D0	NUMBER OF DATA BYTES	DESCRIPTION
Channel Voice Messages			
8nH	1000nnnn	2	Note Off
9nH	1001nnnn	2	Note On (a velocity of 0 = Note Off)
AnH	1010nnnn	2	Polyphonic key pressure/Aftertouch
BnH	1011nnnn	2	Control change
CnH	1100nnnn	1	Program change
DnH	1101nnnn	1	Channel pressure/After touch
EnH	1110nnnn	2	Pitch bend change
Channel Mode Messages			
BnH	1011nnnn (01111xxx)	2	Selects Channel Mode
System Messages			
F0H	11110000	*****	System Exclusive
	11110sss	0 to 2	System Common
	11111ttt	0	System Real Time

NOTES:

nnnn:	N-1, where N = Channel #, i.e. 0000 is Channel 1, 0001 is Channel 2, and 1111 is Channel 16.
*****:	0iiiiiii, data, ..., EOX
iiiiiii:	Identification
sss:	1 to 7
ttt:	0 to 7
xxx:	Channel Mode messages are sent under the same Status Byte as the Control Change messages (BnH). They are differentiated by the first data byte which will have a value from 121 to 127 for Channel Mode messages.

(取自 MIDI 1.0 DETAILED SPECIFICATION[2])



附錄二：Controller Numbers

CONTROL NUMBER (2nd Byte value)		CONTROL FUNCTION
Decimal	Hex	
0	00H	Bank Select
1	01H	Modulation wheel or lever
2	02H	Breath Controller
3	03H	Undefined
4	04H	Foot controller
5	05H	Portamento time
6	06H	Data entry MSB
7	07H	Channel Volume (formerly Main Volume)
8	08H	Balance
9	09H	Undefined
10	0AH	Pan
11	0BH	Expression Controller
12	0CH	Effect Control 1
13	0DH	Effect Control 2
14-15	0E-0FH	Undefined
16-19	10-13H	General Purpose Controllers (#'s 1-4)
20-31	14-1FH	Undefined
32-63	20-3FH	LSB for values 0-31
64	40H	Damper pedal (sustain)
65	41H	Portamento On/Off
66	42H	Sostenuto
67	43H	Soft pedal
68	44H	Legato Footswitch (vv = 00-3F:Normal, 40-7F=Legatto)
69	45H	Hold 2
70	46H	Sound Controller 1 (default: Sound Variation)
71	47H	Sound Controller 2 (default: Timbre/Harmonic Intensity)
72	48H	Sound Controller 3 (default: Release Time)
73	49H	Sound Controller 4 (default: Attack Time)
74	4AH	Sound Controller 5 (default: Brightness)
75-79	4BH-4FH	Sound Controllers 6-10 (no defaults)
80-83	50-53H	General Purpose Controllers (#'s 5-8)
84	54H	Portamento Control
85-90	55-5AH	Undefined
91	5BH	Effects 1 Depth (formerly External Effects Depth)
92	5CH	Effects 2 Depth (formerly Tremolo Depth)
93	5DH	Effects 3 Depth (formerly Chorus Depth)
94	5EH	Effects 4 Depth (formerly Celeste (Detune) Depth)
95	5FH	Effects 5 Depth (formerly Phaser Depth)
96	60H	Data increment
97	61H	Data decrement
98	62H	Non-Registered Parameter Number LSB
99	63H	Non-Registered Parameter Number MSB
100	64H	Registered Parameter Number LSB
101	65H	Registered Parameter Number MSB
102-119	66-77H	Undefined
120-127	78-7FH	Reserved for Channel Mode Messages

(取自 MIDI 1.0 DETAILED SPECIFICATION[2])



附錄三：General MIDI Sound Set

(MIDI Program Numbers 1 – 128; all channels except 10)

<u>Prog # Instrument</u>	<u>Prog # Instrument</u>	<u>Prog # Instrument</u>	<u>Prog # Instrument</u>
1. Acoustic Grand Piano	33. Acoustic Bass	65. Soprano Sax	97. FX 1 (rain)
2. Bright Acoustic Piano	34. Electric Bass (finger)	66. Alto Sax	98. FX 2 (soundtrack)
3. Electric Grand Piano	35. Electric Bass (pick)	67. Tenor Sax	99. FX 3 (crystal)
4. Honky-tonk Piano	36. Fretless Bass	68. Baritone Sax	100. FX 4 (atmosphere)
5. Electric Piano 1	37. Slap Bass 1	69. Oboe	101. FX 5 (brightness)
6. Electric Piano 2	38. Slap Bass 2	70. English Horn	102. FX 6 (goblins)
7. Harpsichord	39. Synth Bass 1	71. Bassoon	103. FX 7 (echoes)
8. Clavi	40. Synth Bass 2	72. Clarinet	104. FX 8 (sci-fi)
9. Celesta	41. Violin	73. Piccolo	105. Sitar
10. Glockenspiel	42. Viola	74. Flute	106. Banjo
11. Music Box	43. Cello	75. Recorder	107. Shamisen
12. Vibraphone	44. Contrabass	76. Pan Flute	108. Koto
13. Marimba	45. Tremolo Strings	77. Blown Bottle	109. Kalimba
14. Xylophone	46. Pizzicato Strings	78. Shakuhachi	110. Bag pipe
15. Tubular Bells	47. Orchestral Harp	79. Whistle	111. Fiddle
16. Dulcimer	48. Timpani	80. Ocarina	112. Shanai
17. Drawbar Organ	49. String Ensemble 1	81. Lead 1 (square)	113. Tinkle Bell
18. Percussive Organ	50. String Ensemble 2	82. Lead 2 (sawtooth)	114. Agogo
19. Rock Organ	51. SynthStrings 1	83. Lead 3 (calliope)	115. Steel Drums
20. Church Organ	52. SynthStrings 2	84. Lead 4 (chiff)	116. Woodblock
21. Reed Organ	53. Choir Aahs	85. Lead 5 (charang)	117. Taiko Drum
22. Accordion	54. Voice Oohs	86. Lead 6 (voice)	118. Melodic Tom
23. Harmonica	55. Synth Voice	87. Lead 7 (fifths)	119. Synth Drum
24. Tango Accordion	56. Orchestra Hit	88. Lead 8 (bass + lead)	120. Reverse Cymbal
25. Acoustic Guitar (nylon)	57. Trumpet	89. Pad 1 (new age)	121. Guitar Fret Noise
26. Acoustic Guitar (steel)	58. Trombone	90. Pad 2 (warm)	122. Breath Noise
27. Electric Guitar (jazz)	59. Tuba	91. Pad 3 (polysynth)	123. Seashore
28. Electric Guitar (clean)	60. Muted Trumpet	92. Pad 4 (choir)	124. Bird Tweet
29. Electric Guitar (muted)	61. French Horn	93. Pad 5 (bowed)	125. Telephone Ring
30. Overdriven Guitar	62. Brass Section	94. Pad 6 (metallic)	126. Helicopter
31. Distortion Guitar	63. SynthBrass 1	95. Pad 7 (halo)	127. Applause
32. Guitar harmonics	64. SynthBrass 2	96. Pad 8 (sweep)	128. Gunshot

(取自 GENERAL MIDI LEVEL 1 SPECIFICATION[3])



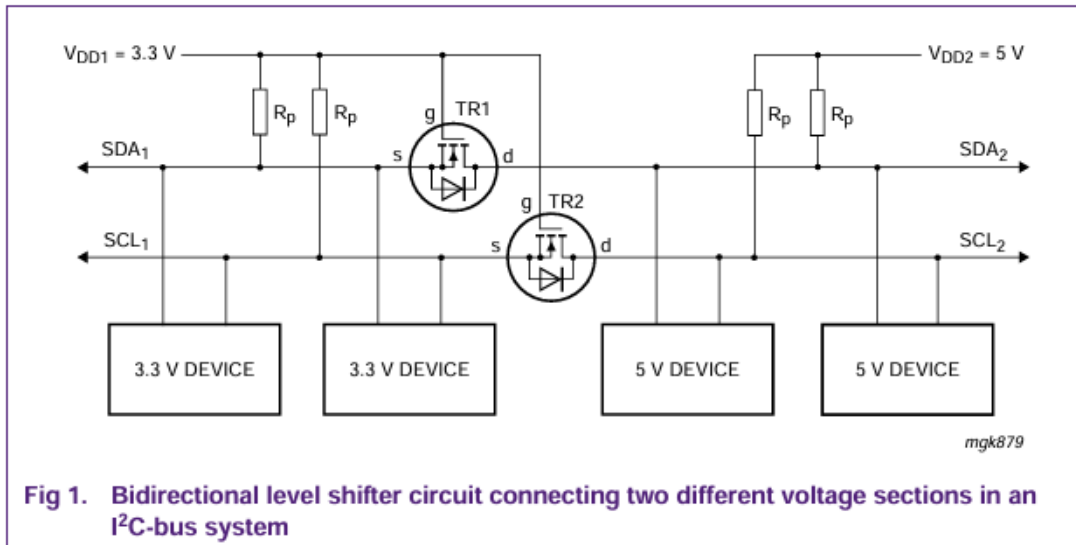
附錄四：General MIDI Percussion Map

(Channel 10)

MIDI Key	Drum Sound	MIDI Key	Drum Sound	MIDI Key	Drum Sound
35	Acoustic Bass Drum	51	Ride Cymbal 1	67	High Agogo
36	Bass Drum 1	52	Chinese Cymbal	68	Low Agogo
37	Side Stick	53	Ride Bell	69	Cabasa
38	Acoustic Snare	54	Tambourine	70	Maracas
39	Hand Clap	55	Splash Cymbal	71	Short Whistle
40	Electric Snare	56	Cowbell	72	Long Whistle
41	Low Floor Tom	57	Crash Cymbal 2	73	Short Guiro
42	Closed Hi Hat	58	Vibraslap	74	Long Guiro
43	High Floor Tom	59	Ride Cymbal 2	75	Claves
44	Pedal Hi-Hat	60	Hi Bongo	76	Hi Wood Block
45	Low Tom	61	Low Bongo	77	Low Wood Block
46	Open Hi-Hat	62	Mute Hi Conga	78	Mute Cuica
47	Low-Mid Tom	63	Open Hi Conga	79	Open Cuica
48	Hi Mid Tom	64	Low Conga	80	Mute Triangle
49	Crash Cymbal 1	65	High Timbale	81	Open Triangle
50	High Tom	66	Low Timbale		

(取自 GENERAL MIDI LEVEL 1 SPECIFICATION[3])

附錄五：Operation of the level shifter



2.1.1 Operation of the level shifter

The following three states should be considered during the operation of the level shifter:

1. No device is pulling down the bus line. The bus line of the 'lower-voltage' section is pulled up by its pull-up resistors R_p to 3.3 V. The gate and the source of the MOS-FET are both at 3.3 V, so its V_{GS} is below the threshold voltage and the MOS-FET is not conducting. This allows the bus line at the 'higher-voltage' section to be pulled up by its pull-up resistor R_p to 5 V. So the bus lines of both sections are HIGH, but at a different voltage level.
2. A 3.3 V device pulls down the bus line to a LOW level. The source of the MOS-FET also becomes LOW, while the gate stays at 3.3 V. V_{GS} rises above the threshold and the MOS-FET starts to conduct. The bus line of the 'higher-voltage' section is then also pulled down to a LOW level by the 3.3 V device via the conducting MOS-FET. So the bus lines of both sections go LOW to the same voltage level.
3. A 5 V device pulls down the bus line to a LOW level. The drain-substrate diode of the MOS-FET the 'lower-voltage' section is pulled down until V_{GS} passes the threshold and the MOS-FET starts to conduct. The bus line of the 'lower-voltage' section is then further pulled down to a LOW level by the 5 V device via the conducting MOS-FET. So the bus lines of both sections go LOW to the same voltage level.

The three states show that the logic levels are transferred in both directions of the bus system, independent of the driving section. State 1 performs the level shift function. States 2 and 3 perform a 'wired-AND' function between the bus lines of both sections as required by the I²C-bus specification.

Supply voltages other than 3.3 V for V_{DD1} and 5 V for V_{DD2} can also be applied, e.g., 2 V for V_{DD1} and 10 V for V_{DD2} is feasible. In normal operation V_{DD2} must be equal to or higher than V_{DD1} (V_{DD2} is allowed to fall below V_{DD1} during switching power on/off).

(取自 AN10441, Level Shifting Techniques in I²C-Bus Design [26])



附錄六：GitHub repository of the open-source MIDI platform

Open-Source-MIDI-Platform Public Pin Watch 0

main 1 Branch 0 Tags t Add file <> Code

Ji-Xuan-Huang Add files via upload 17499eb · 3 minutes ago 1 Commit
00.Firmware Add files via upload 3 minutes ago
01.MainBoard Add files via upload 3 minutes ago
02.KEYs Add files via upload 3 minutes ago
03.PADs Add files via upload 3 minutes ago
04.KNOBs Add files via upload 3 minutes ago

(<https://github.com/Ji-Xuan-Huang/Open-Source-MIDI-Platform>)